-бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.06 по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент: Кокшаров Анатолий

Курса группы: ИС-23

_____

подпись _____

место практики: БПОУ ВО ЧЛМТ

Период прохождения:

с «___» _____ 2026 г.

по «___» _____ 2026 г.

Руководитель практики: Касьянова А.А.

_____

Оценка:_____

«___» _____2026 года

г.Череповец

2026

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

Специальность **09.02.07** «Информационные системы и программирование»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.06 по ПМ.06 Сопровождение информационных систем

Выполнил студент: Василисин Максим

Курса группы: ИС-23

_____

подпись _____

место практики: БПОУ ВО ЧЛМТ

Период прохождения:

с «___» _____ 2026 г.

по «___» _____ 2026 г.

Руководитель практики: Касьянова А.А.

_____

Оценка:_____

«___» _____2026 года

г.Череповец

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....5
1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС.....7
2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС.....11
3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ.....14
4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.....15
5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....17
6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА.....20
7. ПРИМЕНЕНИЕ RUP.....23
8. ИНТЕРФЕЙСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА.....27
9. ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ.....30
10. МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ.....32
11. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС: КАЧЕСТВО, CALS, РЕГЛАМЕНТ.....33
12. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ОТКАТ ВЕРСИЙ.....36
13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС.....38
14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС.....43
15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....46
16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС.....52
17.ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС…59
18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.....65
19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА.....71
20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....74

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ.....77
22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС.....81
23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ.....83
24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА.....86
25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ.92
26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.....97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....100
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....102

ВВЕДЕНИЕ

Проходя учебную практику по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем», я ставил(а) перед собой цель углубить теоретические знания и получить практические навыки, необходимые для эксплуатации, сопровождения, настройки и обеспечения качества, надежности и безопасности информационных систем.

Цели практики:

1. Сформировать целостное представление об эксплуатации и сопровождении информационных систем на всех этапах их жизненного цикла.
2. Изучить структуру и виды информационных систем, а также особенности их функционирования.
3. Освоить основы разработки и оформления технической и эксплуатационной документации.
4. Приобрести навыки настройки параметров информационных систем и выполнения регламентных работ.
5. Изучить методы обеспечения надежности, долговечности и качества информационных систем.
6. Освоить основные принципы обеспечения информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа.
7. Получить представление об интеллектуальных информационных системах и областях их применения.

Задачи:

1. Изучить назначение, структуру и основные компоненты информационных систем.
2. Проанализировать предметную область и сформировать требования к информационной системе.

3. Разработать техническое задание и сопроводительную документацию на информационную систему.

4. Освоить выполнение регламентов по обновлению, резервному копированию и восстановлению данных.

5. Изучить методы технического сопровождения и консультирования пользователей в процессе эксплуатации ИС.

6. Провести оценку надежности, долговечности, качества и безопасности информационной системы.

7. Ознакомиться с основными моделями и видами интеллектуальных информационных систем.

1. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ИС

1) Выбор предметной области ИС

Предметная область: безопасность в интернете.

Проектируемая ИС: “CyberSafe Portal” — портал интернет-безопасности: обучение + управление инцидентами + контроль доступа.

2) Описание предметной области

Чем занимается организация/подразделение:

поддержка пользователей (IT/admin), защита аккаунтов и устройств;

проведение инструктажей по ИБ;

реагирование на фишинг, вирусы, утечки, взломы;

контроль соблюдения правил (пароли, 2FA, доступы).

Что выполняется вручную:

учет инцидентов в чатах/тетрадях/Excel;

выдача инструкций через сообщения/бумагу;

проверка прохождения обучения “на словах”;

раздача доступов “по просьбе” без фиксирования.

Проблемы:

потеря заявок/инцидентов, нет истории;

отсутствие контроля сроков устранения;

дублирование данных (везде разные списки);

слабая дисциплина паролей/2FA;

сложно доказать “кто и что делал” (нет логов).

3) Формулирование проблемы автоматизации

Нужна ИС, которая централизует обучение и инциденты, хранит логи, управляет ролями/доступом, ускоряет реакцию и снижает число ошибок и повторных инцидентов.

4) Цель разработки ИС

Целью разработки ИС является повышение уровня безопасности пользователей в интернете за счет обучения, контроля доступа и управления инцидентами в едином портале.

5) Пользователи системы (минимум 2–3)

Администратор ИС (Security Admin)

Специалист поддержки/оператор (IT Support)

Обычный пользователь (Employee/Student)

Руководитель/ответственный по ИБ (Manager/CISO)

6) Функции ИС (7+)

Регистрация пользователей и ролей (RBAC).

Вход с 2FA/парольной политикой.

Каталог обучающих материалов (курсы, памятки, тесты).

Проверка знаний (квизы), учет результатов.

Создание и учет инцидентов (фишинг, вирус, взлом, утечка).

Назначение ответственных и сроков (SLA).

Уведомления (email/внутренние) о критических событиях.

Журналирование действий (audit log).

Отчеты: статистика инцидентов, прохождение обучения.

7) Входные и выходные данные

Входные:

данные пользователя (ФИО/логин/роль/контакты);

сообщение об инциденте (тип, описание, вложения/скрин, критичность);

результаты тестов (ответы, баллы);

настройки доступа (роли, права).

Выходные:

отчеты по инцидентам (по типам/срокам/подразделениям);

отчеты по обучению (кто прошел/не прошел, баллы);

уведомления о рисках/инцидентах;

журналы входов/действий.

8) Типовая структура ТЗ (ГОСТ 34 — укрупненно)

Общие сведения

Назначение и цели

Характеристика объекта автоматизации

Требования к системе

Требования к пользователям

Условия эксплуатации

9) Оформление разделов ТЗ

Общие сведения:

Наименование: “CyberSafe Portal” — портал интернет-безопасности.

Основание: необходимость соблюдения требований ИБ и снижения инцидентов.

Заказчик: организация (учебное заведение/офис).

Разработчик: группа внедрения / IT отдел.

Назначение и цели:

Назначение: централизованная платформа для обучения интернет-безопасности и управления инцидентами.

Цели: уменьшить фишинг/утечки, обеспечить контроль доступа, повысить осведомленность пользователей.

Характеристика объекта автоматизации:

Объект — процесс обеспечения безопасной работы пользователей в интернете: обучение, контроль доступа, регистрация и обработка инцидентов. Сейчас используется разрозненный учет и устные инструкции.

Требования к функциям:

учет пользователей и ролей;

модуль обучения + тестирование;

модуль инцидентов + SLA;

уведомления;

отчеты;

аудит/логи;

управление доступом.

Требования к пользователям:

роли: админ/поддержка/пользователь/руководитель;

базовые навыки ПК и работы с веб-системой;

admинам — навыки управления учетными записями и расследованием инцидентов.

10) Условия эксплуатации и ограничения

Среда: веб-приложение (браузер), доступ по HTTPS.

Ограничения: обязательная 2FA для admинов, сложные пароли; хранение логов минимум 6–12 месяцев.

Надежность: резервное копирование БД, журналирование.

Безопасность: RBAC, шифрование, защита от несанкционированного доступа.

11) Проверка документа

Структура логична: цель ↔ функции ↔ данные. Формулировки проверяемые (отчеты, логи, роли, 2FA, SLA).

2. ЧТЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗРАБОТКУ ИС

1) Понятие проектной документации

Проектная документация — набор документов, описывающих что строим, как строим, какие требования, как тестируем, как внедряем и сопровождаем.

2) Виды документации (конспект)

ТЗ — требования и границы системы.

Эскизный проект — общая архитектура, прототипы.

Технический проект — детальная архитектура, БД, интеграции.

Рабочая документация — спецификации, инструкции для разработки/развертывания.

Эксплуатационная — руководство пользователя/админа, регламенты.

3) Этапы проектирования ИС

Предпроектное обследование → требования → проектирование → разработка/тест → внедрение → сопровождение.

4) Таблица соответствия «Этап – Документация»

Таблица 1. Этап Документации

Этап проектирования	Вид документации	Краткое описание
Обследование	Отчет обследования	Текущие процессы, проблемы
Требования	ТЗ	Цели, функции, ограничения
Проектирование	Эскизный/технический проект	Архитектура, модули, БД
Разработка/тест	Рабочая документация, тест-планы	Спецификации, сценарии тестов

Продолжение таблицы 1.

Внедрение	План внедрения,	Миграции, обучение,
-	Инструкции	Запуск
Сопровождение	Регламенты, руководства	Обновления, резервные копии

5) Схема жизненного цикла ИС (текстовая)

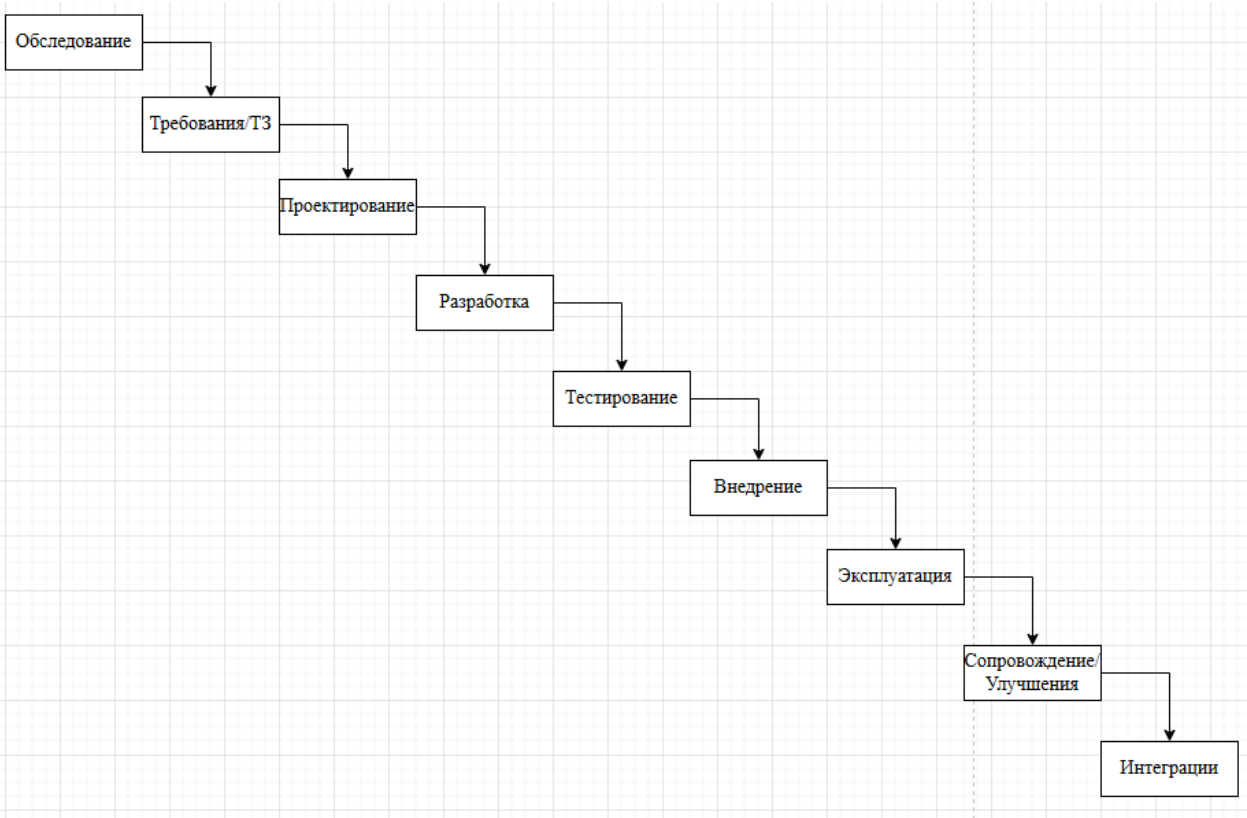

Рисунок 1. Схема жизненного цикла ИС

6) Анализ примерной документации (универсально, по типовым проблемам ТЗ)

Так как в сообщении нет вложенного “ТЗ.pdf”, делаю анализ типового качества ТЗ (как требуют пункты задания):

7) Какие разделы обычно есть: общие сведения, цели, функции, требования к доступу, данные, интерфейсы.

Какие часто отсутствуют/неполные: критерии приемки, нефункциональные требования (производительность), безопасность (конкретика), SLA, логирование, ответственность.

8) Назначение разделов и ясность:

цели/назначение — должны быть 1–2 предложения;

функции — список + краткое описание;

данные — что вводим/что получаем;

безопасность — роли, 2FA, логи;

противоречия чаще всего возникают, когда “все могут всё”, но “доступ ограничен”.

9) Ответы:

требования к функциям должны быть понятны и проверяемы;

начать разработку можно, если определены роли, модули, данные, ограничения;

уточнения часто нужны по: срокам хранения логов, правилам паролей, отчетам, интеграциям (email/AD).

10) Недостатки (пример):

“система должна быть удобной” (неизмеримо);

нет критериев приемки;

нет требований по шифрованию/логам;

дублирование функций в разных разделах.

11) Вывод: документация пригодна, если есть конкретные и проверяемые требования; иначе нужна доработка нефункциональных требований и критериев приемки.

3. ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ЗАТРАТ ВНЕДРЕНИЯ

1) Цели внедрения

Основная: снизить количество интернет-инцидентов (фишинг, утечки, заражения) за счет обучения и контроля.

Дополнительные:

сократить время реакции на инциденты (SLA);

повысить достоверность учета (единая база + логи);

снизить нагрузку на поддержку (FAQ, обучение).

2) Ожидаемые результаты

Организационные: появится дисциплина доступа, регламенты, отчетность.

Технические: единый портал, аудит, RBAC, резервное копирование.

Экономические: меньше простоев/потерь от вирусов и ошибок, меньше повторных инцидентов.

3) Статьи затрат

ПО/разработка, сервер/хостинг, обучение, внедрение, сопровождение.

4) Таблица затрат (условные значения)

Таблица 2. Таблица затрат

Статья затрат	Описание	Примерная стоимость
Разработка/настройка	Создание портала, БД, роли	120000
Хостинг/сервер	VPS/облако + домен	30000
Обучение персонала	Админы + пользователи	20000
Внедрение	Настройка, миграция	40000
Сопровождение	Обновления, бэкапы	30000

5) Вывод о целесообразности

Затраты оправданы, т.к. выгоды — снижение рисков взломов/утечек, ускорение реакции, контроль доступа и доказательная база (логи).

4. ФОРМИРОВАНИЕ ГРУПП ВНЕДРЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1) Роли в проекте внедрения ИС (Интернет-безопасность)

Руководитель проекта: Отвечает за сроки и бюджет. Согласует политики безопасности с директором.

Системный аналитик: Изучает угрозы (фишинг, вирусы), собирает требования к защите.

Разработчик / Инженер: Настраивает фаерволы, антивирусы, шифрование, сертификаты.

Администратор ИС: Выдает права, следит за логами, обновляет базы угроз после запуска.

Пользователь: Тестирует систему, проходит обучение (не открывает подозрительные письма).

2) Группа внедрения (на примере защиты от фишинга)

Проект: Внедрение системы двухфакторной аутентификации (2FA) для выхода в интернет.

Руководитель: Начальник IT-отдела.

Аналитик ИБ: Выбирает метод защиты (СМС или приложение).

Инженер: Настраивает сервер и привязку к учеткам сотрудников.

Тренер: Учит персонал пользоваться 2FA и распознавать мошенников.

Пользователь (представитель бухгалтерии): Проверяет, удобно ли заходить в банк-клиент по новым правилам.

3–4) Таблица ответственности

Таблица 3. Таблица отетственности.

Роль	Функции	Ответственность
Руководитель проекта	План, сроки, риски	Результат внедрения
Системный аналитик	Требования, процессы	Полнота и ясность ТЗ
Разработчик	Реализация, исправления	Качество кода/функций
Администратор ИС	Доступы, безопасность,	Безопасность

Продолжение Таблицы 3.		
IT Support / ключевой пользователь	Обратная связь, обучение	Принятие системы, работа пользователей

5) Взаимодействие

Руководитель координирует всех. Аналитик общается с пользователями и админом. Разработчик реализует требования. Админ отвечает за доступ и эксплуатацию. Support принимает обращения и передает на разработчика/админа.

6) Вывод

Четкое распределение ролей снижает хаос, ускоряет внедрение и повышает ответственность.

5. РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1) Назначение

Нужно, чтобы пользователи быстро освоили систему и делали меньше ошибок, а админы — поддерживали безопасность.

2) Виды (конспект)

руководство пользователя

руководство администратора

инструкции/регламенты

справочные материалы/FAQ

3) Целевая аудитория

пользователи (основные операции)

администраторы (настройки, доступ, логи)

руководители (отчеты)

4) Структура руководства пользователя (пример)

Назначение системы

Требования (браузер, доступ)

Вход в систему (2FA)

Интерфейс (главное меню)

Обучение и тесты

Сообщение об инциденте

Отчеты (если доступно)

Типовые ошибки и решения

Контакты поддержки

5) Подробный раздел: «Вход в систему»

Откройте портал по ссылке организации.

Введите логин и пароль.

Подтвердите вход кодом 2FA (приложение/смс).

При 5 неверных попытках учетная запись блокируется на 15 минут.

Если забыли пароль — нажмите “Восстановить” и следуйте инструкции.

6) Причины обновления документации (на примере системы защиты)

Обновление версии ИС: Вышла новая версия антивируса или прокси-сервера — изменились настройки и правила фильтрации трафика.

Изменение интерфейса: У панели администратора безопасности изменился дизайн — нужно переписать инструкцию, где какая кнопка находится.

Добавление новых функций: Внедрили систему двухфакторной аутентификации — потребовалась новая инструкция для сотрудников ("Как подключить СМС-подтверждение").

Исправление ошибок: В инструкции был неверно указан адрес защищенного шлюза (VPN) — пользователи не могли подключиться, документацию срочно исправили.

7) Порядок внесения изменений в документацию

Выявление необходимости:

Системный администратор заметил, что в новой версии программы поменялось меню настроек безопасности.

Пользователи массово задают вопросы, т.к. старая инструкция не работает.

Подготовка новой версии:

Инженер или технический писатель берет старый документ, меняет скриншоты и текст под новые реалии (например, меняет название кнопки с "Блокировка" на "Заблокировать угрозу").

Согласование изменений:

Руководитель проекта и специалист по безопасности проверяют, не противоречит ли новая инструкция политикам безопасности (не написали ли там случайно пароль).

Утверждение и распространение:

Начальник IT ставит подпись (или галочку в системе).

Файл рассылается по отделам или выкладывается на внутренний портал, старая версия удаляется.

8) Журнал изменений.

Таблица 4. Журнал изменений.

Версия	Дата	Раздел	Суть изменения	Новая версия	Ответственный
1	26.02.2026	Вход в систему	Добавлен пункт про блокировку после 5 попыток	v1.1	Админ ИС

9) Пример внесения изменений.

Таблица 5. Пример внесения изменений.

Версия	Дата	Изменения раздел	Описание изменения	Новая версия	Ответственный
1.1	03.03.2026	Настройка двухфакторной аутентификации	Добавлен способ подтверждения через приложение	v1.2	Админ ИС

10) Вывод

Актуальная документация уменьшает ошибки пользователей и ускоряет поддержку.

6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕПОЗИТОРИЯ ПРОЕКТА

1) Назначение

Единое хранение файлов проекта, версий документов и совместная работа.

2) Типы

локальный / сетевой / облачный / Git.

3) Состав репозитория проекта

В репозитории проекта внедрения системы защиты от интернет-угроз должны храниться:

Техническое задание – требования к системе (например, блокировка фишинговых сайтов, настройка двухфакторной аутентификации).

Проектная документация – архитектурные схемы, политики безопасности, планы внедрения.

Обучающая документация – руководства для пользователей и администраторов, памятки по безопасной работе в интернете.

Отчеты – результаты тестирования, аудиты безопасности, отчеты о ходе проекта, протоколы совещаний.

Вспомогательные материалы – шаблоны, презентации, нормативные ссылки.

Архив – устаревшие версии документов, закрытые этапы.

4) Структура репозитория

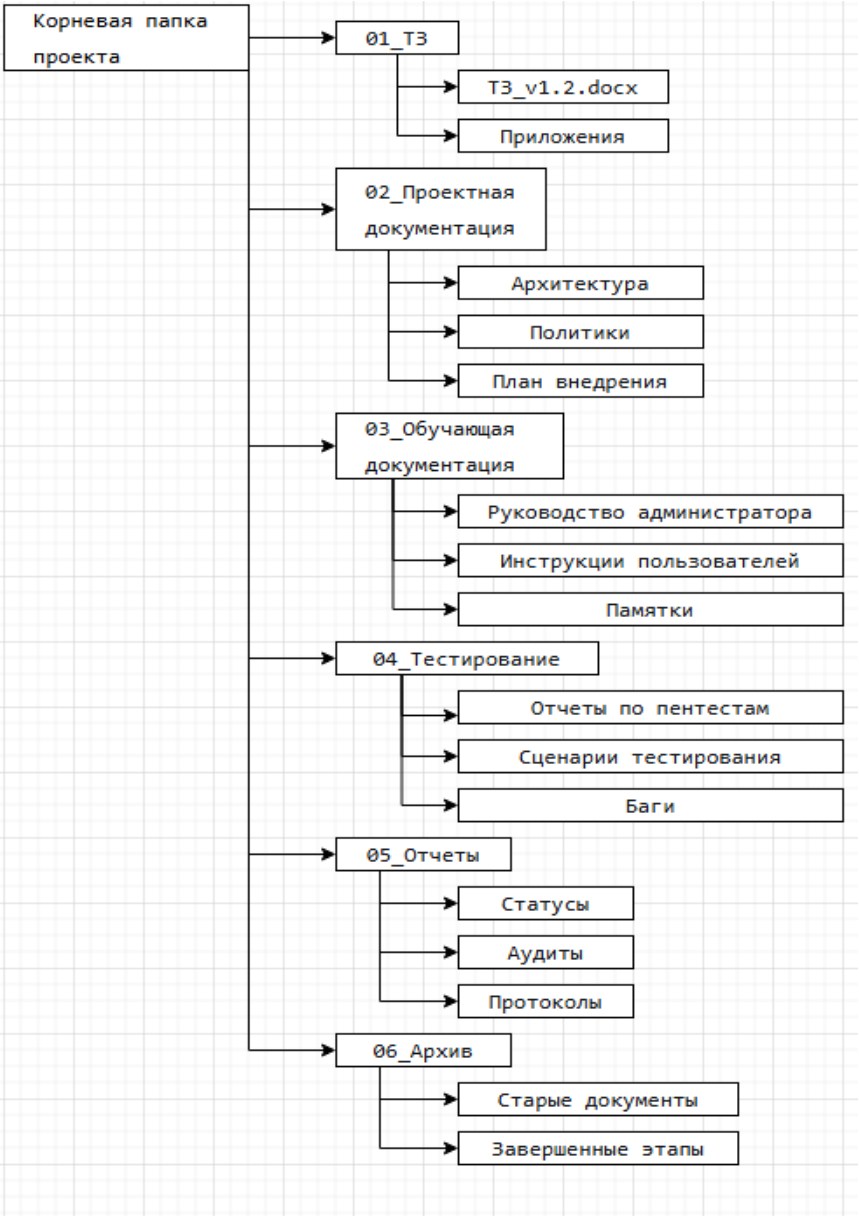

Рисунок 2. Структура репозитория.

5) Правила именования

ТипДокумента_Название_vX.Y_YYYY-MM-DD_Автор.ext

Пример: TZ_CyberSafe_v1.0_2026-02-26_Ivanov.docx

6) Создание репозитория проекта

Локально: папка D:\Projects\Internet_Safety_Project, инициализирован Git.

Сетевой ресурс: папка \\server\share\Internet_Safety_Project.

Облако: репозиторий на GitHub internet-safety-guidelines.

7) Размещение материалов

internet-safety-guidelines/01_TZ/02_Project_docs/03_Education/04_Reports/

8) Ведение версий

Используется Git. Каждое изменение фиксируется коммитом. Для важных версий применяются теги (v1.0, v2.0) или сохранение файлов с суффиксами (_v1.0, _v1.1).

9) Разграничение доступа (теоретически)

Таблица 6. Разграничение доступа.

Роль	Чтение	Редактирование	Администрирование
Гость	Нет	Нет	Нет
HR-менеджер	папка 03_Education	Нет	Нет
Системный администратор	все папки	01_TZ, 02_Project_docs	Нет
Руководитель ИБ	все папки	все папки	полный доступ

10) Анализ удобства структуры

Структура логична, но при росте проекта навигация усложнится. Улучшения:

добавить README.md с картой репозитория;

переименовать папки: 01_Management, 02_Technical, 03_Users_education, 04_Internal_audits;

все материалы для пользователей собрать в одной папке.

7. ПРИМЕНЕНИЕ RUP

1) Понятие RUP

RUP (Rational Unified Process) — это методология разработки ПО, основанная на итеративном подходе. Её главная задача — создание качественного продукта в срок за счёт постоянного уточнения требований, управления рисками и использования визуального моделирования (UML).

2) Фазы RUP

Таблица 7. Фазы RUP.

Фаза	Цель	Результат
Инициация	Определить границы проекта и его целесообразность.	Видение проекта, основные требования, бизнес-обоснование.
Проработка	Спроектировать устойчивую архитектуру и устранить главные риски.	Исполняемая архитектура, детальные требования, уточнённый план.
Конструирование	Разработать полную функциональность продукта.	Готовая к тестированию версия системы.
Внедрение	Передать продукт пользователям и обеспечить его работу.	Финальный релиз, обученные пользователи, рабочая система.

3–5) Таблица фаз

Таблица 8. Таблица фаз.

Фаза	Цель	Основные работы	Результаты
Inception	Понять зачем и что	Цели, границы, риски	Концепция, черновое ТЗ
Elaboration	Уточнить как	Архитектура, требования	Архитектура, план, макеты
Construction	Построить	Разработка, тесты	Готовые модули

Продолжение таблицы 8.			
Transition	Внедрить	Обучение, запуск	Релиз, инструкции, поддержка

6) Выбор проекта для анализа

В качестве проекта для анализа выбрано внедрение системы многофакторной аутентификации (МФА) и защиты от фишинга для корпоративного доступа в интернет (условное название решения — CyberSafe). Проект направлен на повышение уровня информационной безопасности при удалённой работе сотрудников и защиту от несанкционированного доступа.

7) Декомпозиция проекта по фазам RUP

Инициация

Сбор требований: какие ресурсы защищать, количество пользователей.

Анализ текущих угроз (фишинг, утечки паролей).

Оценка бюджета и сроков.

Формирование устава проекта.

Проработка

Проектирование архитектуры: выбор МФА-решения, интеграция с Active Directory.

Разработка политик безопасности (правила блокировки, число попыток входа).

Тестирование прототипа на пилотной группе.

Уточнение плана работ и реестра рисков.

Конструирование

Настройка серверов МФА, VPN-шлюзов.

Создание инструкций для пользователей и администраторов.

Масштабное тестирование (функциональное, нагрузочное).

Внедрение

Развёртывание системы на всех рабочих местах.

Обучение сотрудников (вебинары, памятки).

Сопровождение после запуска, сбор обратной связи.

Подписание акта ввода в эксплуатацию.

8) Определение ролей на фазах RUP

Инициация:

Руководитель проекта, аналитик по информационной безопасности, представитель заказчика (например, руководитель отдела, который будет основным пользователем системы).

Проработка:

Аналитик ИБ, системный архитектор, инженер по внедрению (DevOps), руководитель проекта. Также на этапе создания прототипа привлекаются представители пилотной группы пользователей.

Конструирование:

Инженеры по настройке (администраторы), технический писатель, тестировщик (специалист по контролю качества), при необходимости — внешние эксперты по безопасности.

Внедрение:

Администратор информационной системы (будущий эксплуатационный персонал), тренер или методист, сотрудники службы поддержки, конечные пользователи (на этапе опытной эксплуатации).

9) Определение артефактов

Инициация:

Устав проекта, предварительное техническое задание, бизнес-обоснование, план вех.

Проработка:

Детализированное техническое задание, архитектурная схема решения, отчёт о тестировании прототипа, уточнённый план проекта с календарным графиком, реестр рисков.

Конструирование:

Рабочая конфигурация серверного и сетевого оборудования, руководство администратора, инструкция пользователя, отчёты о результатах тестирования, журналы выявленных и исправленных ошибок.

Внедрение:

Акт приёмо-сдаточных испытаний (акт ввода в эксплуатацию), протоколы обучения сотрудников, отзывы и замечания пользователей, финальный отчёт по проекту, документация по передаче системы в эксплуатацию.

11) Вывод

RUP подходит, потому что можно внедрять поэтапно: сначала вход+роли, потом обучение, потом инциденты и отчеты.

8. ИНТЕРФЕЙСЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА

1) Интерфейс информационной системы — это средство взаимодействия пользователя с программой. Он определяет, насколько удобно и эффективно человек может выполнять задачи: чем понятнее интерфейс, тем быстрее осваивается система и меньше ошибок.

2) Основные типы интерфейсов:

Графический (GUI) — работа с окнами, кнопками, значками. Пример: Windows, офисные приложения. Понятен новичкам, нагляден.

Веб-интерфейс — доступ через браузер, не требует установки. Пример: онлайн-банкинг, почта. Платформонезависим, обновляется централизованно.

Командный интерфейс — управление текстовыми командами. Пример: терминал Linux. Требует знаний, но даёт гибкость и автоматизацию.

3) Категории пользователей

admin / оператор поддержки / пользователь / руководитель.

4) Требования к интерфейсу

простой и понятный;

минимум кликов;

логичная навигация;

защита от ошибок (подсказки, валидация).

5) Эскиз экрана (пример — логин)

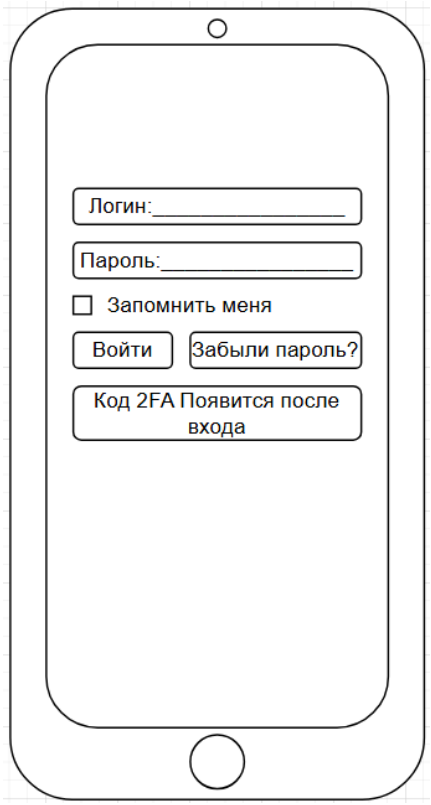

Рисунок 3. Эскиз экрана.

6) Аутентификация — проверка подлинности пользователя (например, по паролю). Авторизация — определение прав доступа после входа. Разграничение доступа — набор правил, кто и что может делать с ресурсами.

7) Модели доступа:

Дискреционная (DAC) — владелец сам назначает права (как в Windows).

Ролевая (RBAC) — права привязаны к ролям (должностям), а не к людям.

Мандатная (MAC) — доступ по уровням секретности и допуска (в военных системах).

8) Матрица прав доступа

Таблица 9. Матрица прав доступа.

Роль	Просмотр	Добавление	Редактирование	Удаление
Пользователь	Курсы / свои инциденты	Инцидент	Свой инцидент	-

Продолжение Таблицы 9.				
Support	Все Инциденты	Инцидент	Инциденты	-
Руководитель	Отчеты	-	-	-
Админ	Все	Все	Все	Да

9–10) Доступ к сетевым устройствам и вывод

Учетные записи, парольная политика, уровни доступа, аудит.

Вывод: разграничение доступа критично для предотвращения утечек и злоупотреблений.

9. ТЕСТИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

1) Тестирование — проверка системы на ошибки и соответствие требованиям для обеспечения качества.

2) Виды:

модульное (проверка отдельных компонентов);

интеграционное (взаимодействие модулей);

системное (тестирование всей системы);

приемочное (готовность к эксплуатации).

3) 5 тестовых сценариев

Таблица 10. 5 тестовых сценариев.

№	Цель	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Вход с верным паролем	Логин + пароль + 2FA	Успешный вход	(заполняется при тесте)
2	Блокировка после 5 попыток	5 неверных паролей	Блокировка на 15 минут	
3	Создание инцидента	Тип=фишинг, текст	Инцидент создан, присвоен номер	
4	Прохождение теста	Ответы на 10 вопросов	Баллы рассчитаны и сохранены	
5	Права доступа	Роль=пользователь	Нет доступа к чужим ин-цидентам	

4) Возможные замечания

доступ к чужим данным;

отсутствие логов;

неправильные уведомления;

ошибки валидации формы;

слабая парольная политика.

5) Порядок устранения

регистрация → анализ → исправление → повторное тестирование.

6) Вывод

Тестирование снижает риски ошибок безопасности и повышает качество внедрения.

10. МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ

1) Мониторинг внедрения — процесс постоянного наблюдения и контроля за ходом внедрения информационной системы для своевременного выявления отклонений и обеспечения достижения целей проекта.

2) Основные показатели мониторинга:

соблюдение сроков (соответствие плану-графику);

качество выполняемых работ (соответствие требованиям);

количество ошибок и инцидентов (выявленных и устранённых);

готовность системы к эксплуатации (степень выполнения задач).

3) Инструменты мониторинга:

отчёты о ходе внедрения (регулярные сводки о прогрессе);

чек-листы (списки контрольных точек и выполненных работ);

журналы учёта ошибок (фиксация проблем и их статусов).

4) План мониторинга

Таблица 11. План мониторинга.

Показатель	Метод контроля	Периодичность	Ответственный
Сроки	План-график	Еженедельно	Руководитель проекта
Ошибки	Баг-трекер	Ежедневно	Разработчик
Готовность обучения	Отчет по прохождению	Еженедельно	Support
Безопасность	Аудит логов	Еженедельно	Админ ИС

5) Вывод

Мониторинг предотвращает “срыв внедрения” и помогает быстро исправлять проблемы.

11. СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС: КАЧЕСТВО, CALS, РЕГЛАМЕНТ

1) Качество информационной системы — совокупность свойств, определяющих её способность удовлетворять потребности пользователей при эксплуатации. Высокое качество означает надёжность, удобство и соответствие задачам.

2) Основные показатели качества:

Функциональная полнота — наличие всех необходимых функций.

Надёжность — безотказность работы, устойчивость к сбоям.

Производительность — скорость обработки запросов, время отклика.

Удобство использования — понятность интерфейса, лёгкость освоения.

Безопасность — защита от несанкционированного доступа и утечек данных.

3) Оценка (словесно)

функциональность: высокая (обучение+инциденты+отчеты)

надежность: средняя/высокая (зависит от бэкапов/хостинга)

производительность: высокая (обычные операции)

удобство: высокая (веб-интерфейс)

безопасность: высокая при RBAC+2FA+логи

4) CALS (кратко)

CALS — подход к поддержке жизненного цикла изделия/системы через единые цифровые данные, стандарты, документооборот и актуальные версии.

5) Сопровождение информационной системы — процесс поддержки системы после внедрения, включающий этапы анализа проблем, внесения изменений, тестирования и развертывания обновлений.

6) Основные задачи сопровождения:

исправление ошибок (выявление и устранение сбоев);

обновление системы (установка новых версий и патчей);

консультации пользователей (помощь и обучение);

контроль работоспособности (мониторинг и предотвращение отказов).

7–8) Таблица ролей сопровождения

Таблица 12. Таблица ролей сопровождения.

Роль	Функции	Ответственность
Админ	Доступы, логи, бэкапы	Безопасность
Инженер сопровождения	Инциденты, обновления	Стабильность
Пользователь	Заявки, соблюдение правил	Корректное использование
Руководитель	Контроль SLA	Качество сервиса

9) Процесс сопровождения: поступление запроса → регистрация → классификация → диагностика → выполнение работ → проверка → закрытие заявки.

10)Регламент сопровождения:

приём заявок (портал, почта, телефон);

классификация (тип, приоритет, исполнитель);

выполнение работ (диагностика, решение);

контроль и закрытие (проверка, согласование, фиксация).

11) Схема процесса сопровождения:

Рисунок 4. Схема процесса сопровождения.

12) Критерии эффективности

время реакции, время устранения, % повторных инцидентов, удовлетворенность пользователей.

13) Вывод

Оценка качества + CALS + регламентированное сопровождение дают стабильность и контроль ответственности.

12. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ОТКАТ ВЕРСИЙ

1) Резервное копирование — процесс создания копий данных для восстановления при сбоях. Оно обеспечивает надёжность и непрерывность работы информационной системы.

2) Цели резервного копирования:

защита от потери данных при сбоях, атаках или ошибках;

возможность восстановления системы после аварий;

сохранение целостности и доступности информации.

3) Виды резервного копирования:

Полное — копирование всех данных целиком. Требует много времени и места, но упрощает восстановление.

Инкрементное — копирование только изменённых с момента последнего копирования данных. Быстро, но восстановление требует цепочки копий.

Дифференциальное — копирование всех изменений с момента последнего полного копирования. Компромисс между скоростью и удобством.

4) Объекты резервного копирования:

базы данных (содержат основную информацию);

конфигурационные файлы (настройки системы);

пользовательские данные (документы, файлы).

Регламент резервного копирования для ИС (например, для корпоративного портала):

Периодичность: полное — еженедельно, инкрементное — ежедневно.

Тип: комбинированный (полное + инкрементное).

Место хранения: внешний сервер и облачное хранилище.

Ответственные: системный администратор.

6) Процедура восстановления данных:

определить причину сбоя и объём потерянных данных;

выбрать подходящую резервную копию (последнюю полную + цепочку инкрементных);

остановить работу системы, чтобы избежать конфликтов;

запустить процесс восстановления из копии;

проверить целостность и работоспособность данных;

возобновить работу системы.

Откат системы к предыдущей версии:

остановить работу текущей версии;

заменить файлы системы и базы данных на версию из резервной копии;

применить необходимые инкрементные обновления до нужного момента;

запустить систему и проверить её функциональность.

8) Риски при отсутствии резервного копирования:

безвозвратная потеря данных при сбоях или атаках;

длительный простой системы, ведущий к убыткам;

невозможность восстановить предыдущие версии после ошибочных изменений;

нарушение работы организации и потеря доверия пользователей.

9) Вывод: резервное копирование — обязательный элемент обеспечения надёжности ИС. Оно позволяет минимизировать последствия сбоев и сохранить данные. Чёткий регламент гарантирует регулярность и правильность создания копий, а также быстрое восстановление при необходимости.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИС

1) Изучение понятия информационной безопасности

Информационная безопасность (ИБ) — это состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций и государства. Для функционирования ИС безопасность означает способность системы противостоять различным воздействиям. Основными критериями ИБ являются:

Конфиденциальность: Доступ к информации только авторизованными лицами.

Целостность: Достоверность и полнота информации, защита от несанкционированного изменения.

Доступность: Возможность получения информации авторизованными пользователями в нужное время.

2) Основные угрозы безопасности ИС

Задание: Изучите и выпишите определения для каждой угрозы.

Несанкционированный доступ (НСД): Доступ к информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа, с использованием штатных средств ИС.

Вредоносное ПО (Вирусы, черви, трояны): Программы, целью которых является нанесение вреда данным или работоспособности системы.

Утечка данных: Неконтролируемый выход конфиденциальной информации за пределы ИС или круга лиц, которым она доверена.

Сбои оборудования: Физический выход из строя компонентов ИС (серверов, жестких дисков, сетевого оборудования).

Ошибки пользователей: Случайные действия сотрудников, приводящие к потере данных, нарушению защиты или раскрытию информации.

3) Классификация угроз

Задание: Распределите угрозы из п.2 по категориям. Приведите по 2 примера на каждую категорию.

Таблица 13. Классификация угроз

Классификация	Описание	Примеры угроз
Внутренние	Источник находится внутри самой организации (сотрудники, сбои).	Ошибки пользователей. Сбои оборудования.
Внешние	Источник находится за пределами организации.	Вредоносное ПО из интернета. Взлом системы хакерами (НСД).
Преднамеренные	Умышленные действия, направленные на нарушение безопасности.	Несанкционированный доступ. Утечка данных (промышленный шпионаж).
Случайные	Неумышленные действия или форс-мажор.	Ошибки пользователей. Сбои оборудования (пожар, скачок напряжения).

4) Меры защиты информации

Задание: Ознакомьтесь с категориями мер защиты.

Организационные: Административные меры (политики безопасности, инструкции, подбор персонала, организация режима и охраны).

Программные: Средства защиты, встроенные в ПО (антивирусы, межсетевые экраны, системы шифрования, разграничение доступа).

Технические: Физические устройства (датчики движения, замки на серверные, источники бесперебойного питания (ИБП), DLP-системы).

5) Таблица «Угроза — мера защиты»

Задание: Заполните таблицу, подобрав к каждой угрозе одну или несколько мер защиты из п.4.

Таблица 14. Угроза мера защиты

Угроза	Описание воздействия	Мера защиты (примеры)
Несанкционированный доступ	Хакер подбирает пароль администратора.	Программная: Сложная политика паролей, двухфакторная аутентификация. Техническая: Межсетевой экран.
Вредоносное ПО	Заражение системы через USB-носитель.	Программная: Антивирус, мониторинг портов. Организационная: Запрет на использование личных флешек.
Утечка данных	Отправка базы клиентов на личную почту.	Программная: DLP-системы (запрет на пересылку конфиденциальных данных), шифрование.
Сбои оборудования	Выход из строя жесткого диска с бухгалтерией.	Техническая: RAID-массив, резервный сервер. Программная: Регулярное резервное копирование.
Ошибки пользователей	Случайное удаление важной папки.	Организационная: Обучение сотрудников. Программная: Настройка прав доступа (запрет на удаление критичных данных), теневые копии.

6) Анализ системы защиты ИС

Задание: Выберите конкретную информационную систему для анализа (например: «Система дистанционного обучения вуза», «Бухгалтерия ООО

"Ромашка"», «Личный кабинет клиента банка»). Кратко опишите, какие угрозы для неё наиболее актуальны и почему.

(Пример для анализа): Выбранная ИС: Система интернет-банкинга для физических лиц.

Актуальные угрозы: НСД (взлом аккаунта), Фишинг (вид утечки/вредоносного ПО), Сбои оборудования (недоступность сервера).

Почему: Система работает с деньгами клиентов, что привлекает злоумышленников. Высокая доступность критически важна, так как клиенты должны иметь доступ к счетам 24/7.

7) Защита от несанкционированного доступа (НСД)

Задание: Опишите, как работают перечисленные способы защиты.

Учетные записи пользователей: Идентификатор (логин), который однозначно определяет субъект доступа в системе. Создание индивидуальной учетки для каждого сотрудника позволяет вести аудит действий.

Пароли: Средство аутентификации, секретная информация, которой владеет пользователь. Требования к сложности и регулярной смене паролей повышают безопасность.

Роли и права доступа: Матрица доступа, где каждой роли (бухгалтер, администратор, гость) соответствует набор разрешенных операций (чтение, запись, удаление). Пользователь получает права в рамках своей роли (принцип минимальных привилегий).

8) Защита данных

Задание: Опишите, для чего нужны эти методы.

Резервное копирование (бэкап): Процесс создания копии данных на носителе (внешнем диске, облаке), предназначенный для восстановления информации при её утрате или повреждении (сбои, вирусы-шифровальщики).

Шифрование: Преобразование данных в форму, нечитаемую без специального ключа. Защищает конфиденциальность при краже носителя или перехвате трафика.

Антивирусная защита: Комплекс программных средств, обеспечивающих обнаружение, блокировку и удаление вредоносного ПО, а также восстановление зараженных файлов.

9) Организационные меры безопасности

Задание: Предложите конкретные формулировки для внутренней инструкции компании.

Инструкции по ИБ: Документ, регламентирующий действия сотрудников с информацией (например: «Запрещается сообщать свои пароли коллегам», «Обязательно блокировать компьютер при уходе с рабочего места»).

Ответственность пользователей: Закрепление в трудовом договоре или отдельном соглашении обязанности соблюдать правила ИБ и описание последствий за их нарушение (дисциплинарное взыскание).

Контроль соблюдения правил: Периодические проверки системным администратором или службой безопасности (аудит логов, рейды с проверкой чистоты столов от бумаг).

10) Выводы

Перечень угроз безопасности (раскрыты определения 5 угроз).

Классификация угроз (заполнена таблица с примерами).

Таблица «Угроза — мера защиты» (минимум 5 строк).

Описание мер защиты от НСД (учетки, пароли, роли).

Перечень защитных мер (описаны бэкап, шифрование, антивирус, орг. меры).

Вывод о необходимости комплексной защиты.

14. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К ИС

1) Изучение основных понятий

Идентификация: Предъявление системой своего идентификатора (имя, логин, номер). Это ответ на вопрос: «_____?»

Аутентификация: Подтверждение подлинности (доказательство, что вы — это вы). Это ответ на вопрос: «_____?»

Авторизация: Предоставление прав на выполнение операций. Это ответ на вопрос: «_____?»

2) Способы аутентификации

По логину и паролю: (Пример: вход в социальные сети)

По смарт-картам или токенам:

По биометрическим данным:

Двухфакторная аутентификация (2FA/MFA):

3) Категории пользователей ИС (Практика)

В качестве примера рассмотрим Информационную систему "Библиотека" (ИС "Библиотека"). Определите, какие группы пользователей работают с системой, и какой минимальный набор функций им нужен:

Гость (неавторизованный):

Читатель:

Библиотекарь:

Администратор системы:

4) Требования к системе доступа

Сформулируйте требования к политике паролей для ИС "Библиотека":

Надежность паролей: (Какие требования к длине, сложности: заглавные, цифры, спецсимволы?)

Периодичность смены паролей: (Как часто сотрудники должны менять пароль?)

Блокировка учетной записи: (Через сколько неудачных попыток входа блокировать? На какой срок?)

5) Учетные записи пользователей

Опишите порядок действий (кто создает, на основании чего, когда удаляет):

Создание учетной записи: (Например: "Заявка от руководителя -> Администратор заводит учетную запись...")

Изменение прав:

Удаление (блокировка) при увольнении:

6) Назначение прав доступа

Опишите, как права доступа зависят от роли (принцип минимальных привилегий):

Читатель имеет право только на просмотр каталога и чтение информации о книгах.

Библиотекарь имеет право...

Администратор имеет право...

7) Матрица доступа пользователей

Заполните таблицу. Поставьте знак "+" (разрешено) или "-" (запрещено) для каждой роли по отношению к основным объектам ИС "Библиотека".

Объекты: Книги (записи в каталоге), Читатели (учетные карточки), Отчеты.

Таблица15. матриц доступа пользователей для ИС

Пользователь (Роль)	Объект: Книги	Объект: Карточки читателей	Объект: Отчеты
Гость	Только просмотр “-“	Нет доступа “-“	Нет доступа “-“
Читатель	Просмотр “+”	Просмотр своей карточки	Нет доступа “-”
Библиотекарь	Добавление новых книг “+”	Создание и редактирование “+”	Просмотр “+”

Продолжение Таблицы 15.			
Администратор	Полный доступ “+”	Полный доступ “+”	Полный доступ”+”

8) Контроль доступа

Как администратор может узнать о нарушении?

Журналы входа (логи): Что в них фиксируется? (время, IP-адрес, успешность входа).

Аудит действий: Что позволяет выявить?

9) Выводы

Определения идентификации, аутентификации, авторизации.

Перечень способов аутентификации с примерами.

Требования к парольной политике и блокировкам.

Описание управления учетными записями.

Заполненную матрицу доступа.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ ОШИБКАХ В ИС В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Изучение понятия ошибки ИС

Цель: Сформировать понимание термина «ошибка ИС». Задание:

Дайте определение понятию «ошибка информационной системы». Опишите, как некорректная работа системы влияет на конечных пользователей и бизнес-процессы компании. Приведите 2-3 примера негативных последствий.

2) Виды ошибок ИС

Цель: Научиться классифицировать ошибки по источнику возникновения.

Задание: Изучите предложенные виды ошибок и заполните таблицу, приведя по одному примеру на каждый тип.

Таблица 16. Виды ошибок ИС.

Вид ошибки	Характеристика
Программные	Ошибки в коде, логике работы приложений, «баги»
Пользовательские	Неправильные действия пользователя, незнание интерфейса, ввод некорректных данных
Аппаратные	Сбои физического оборудования (серверы, жесткие диски, блоки питания)
Сетевые	Потеря пакетов, низкая пропускная способность, сбои сетевого оборудования

3) Источники информации об ошибках

Цель: Определить каналы поступления данных о сбоях. Задание:

Опишите три основных источника информации об ошибках. Для каждого источника укажите его достоинства (например, скорость, точность) и недостатки (например, субъективность).

Сообщения пользователей:

Автоматические журналы (логи) системы:

Отчёты администраторов и мониторинга:

4) Методы регистрации ошибок

Цель: Выбрать инструменты для фиксации инцидентов. Задание:

Соотнесите метод регистрации с его описанием. Предложите, в каком случае каждый метод наиболее эффективен.

Журналы ошибок (лог-файлы): ___ (Здесь впишите описание)

Формы заявок (бумажные или электронные): ___ (Здесь впишите описание)

Системы отслеживания ошибок (Bug Tracker: Jira, Redmine, YouTrack): ___ (Здесь впишите описание)

Варианты описаний: Структурированные записи в специализированной программе, позволяющие назначать ответственных, следить за статусом и историей исправления. Технические файлы, создаваемые автоматически серверами и приложениями, содержащие детальную информацию о сбоях на уровне кода и системы. Унифицированные бланки, заполняемые пользователем или сотрудником техподдержки для передачи информации в понятном, не техническом виде.

5) Структура сообщения об ошибке

Цель: Понимать обязательные поля грамотного отчета.

Задание:

Расположите обязательные элементы сообщения об ошибке в логическом порядке и объясните, зачем нужен каждый пункт:

Уровень критичности

Описание ошибки

Пользователь (или контактные данные)

Условия возникновения (что делали перед ошибкой?)

Дата и время

6) Разработка формы отчета об ошибке

Цель: Создать шаблон для унификации сбора данных.

Задание:

Разработайте форму отчета (можете использовать таблицу). Добавьте поля, которые вы считаете важными, помимо стандартных (например, «Версия ПО», «Статус», «Прикрепить скриншот»).

Таблица 17. Разработка формы отчета об ошибке.

Дата	Пользо ватель	Описание ошибки	Критичн ость	Статус	Версия системы	Действия пользователя до ошибки

7) Классификация ошибок по критичности

Цель: Научиться определять приоритет ошибки.

Задание:

Распределите предложенные инциденты по уровням критичности (Критическая, Средняя, Незначительная).

Инциденты:

Система не запускается, висит «синий экран».

В отчете не округляются копейки (погрешность 0,1%).

Не работает печать документов, но можно сохранить в PDF и распечатать вручную.

Опечатка в названии компании в интерфейсе пользователя.

Потеря связи с базой данных каждые 2 часа на 1 минуту.

8) Пример заполнения формы

Цель: Практика в описании инцидента.

Задание:

Придумайте вымышленную ошибку в ИС (например, в личном кабинете студента или в программе складского учета) и заполните первую строку формы из

Таблица 18. Пример заполнения формы.

№	Дата	Пользователь	Описание ошибки	Критичность	Статус	Версия системы
1	10.03.2026 14:30	Иванов И.И.	Не формируется отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" за Март 2026	Критическая	В работе	V1.2

9) Анализ причин ошибок

Цель: Поиск корневой причины (Root Cause Analysis).

Задание:

Для каждой из трех указанных причин придумайте конкретную ошибку, которая к этой причине относится.

Ошибки проектирования: (неправильно составлено ТЗ, не учтен бизнес-процесс)

Пример ошибки:

Ошибки реализации: (неверный алгоритм, опечатка в коде)

Пример ошибки:

Неправильные действия пользователей: (человеческий фактор)

Пример ошибки:

10) Приоритизация ошибок

Цель: Определить очередность исправления.

Задание: Используя классификацию из Задания 7, установите правило:

Если ошибка Критическая, то срок устранения: _____

Если ошибка Средняя, то срок устранения: _____

Если ошибка Незначительная, то срок устранения: _____

11) Меры по устранению ошибок

Цель: Предложить пути решения проблем.

Задание: Для каждой группы ошибок (программные, пользовательские, аппаратные) предложите наиболее эффективные меры устранения (могут быть организационные или технические).

Таблица 19. Меры по устранению ошибок.

Группа ошибок	Мера устранения 1
Программные	Исправление кода
Пользовательские	Обучение (тренинг)
Аппаратные	Замена оборудования

12) План устранения ошибок

Цель: Составить документ для работы техподдержки и разработки.

Задание: На основе результатов предыдущих заданий (придумайте 2-3 ошибки) заполните план устранения.

Таблица 20. План устранения ошибок

Ошибка	Причина	Мера устранения	Ответственный
Не формируется отчет за март	Сбой в запросе к базе данных из-за большой нагрузки	Оптимизировать SQL-запрос, добавить индексы в БД	Администратор БД
Зависание при входе в систему	Конфликт обновления с антивирусом	Обновить совместимость ПО, добавить антивирус в исключения	Системный администратор

Продолжение Таблицы 20.			
Иероглифы в печатной форме счета	Неверная кодировка в шаблоне документа	Исправить кодировку в HTML-шаблоне формы	Веб-разработчик
Потеря данных при нажатии кнопки "Назад"	Не сохраняется сессия браузера	Настроить cookie и механизм автосохранения	Frontend-разработчик

13) Выводы

Регистрация ошибок является основой для стабильного функционирования любой информационной системы.

Без четкой системы сбора данных устранение сбоев превращается в хаотичный процесс, который сложно контролировать.

Корректное и детальное описание ошибки пользователем позволяет разработчикам быстро воспроизвести проблему и устранить её, экономя до 80% времени на диагностику.

Анализ накопленных данных помогает выявить системные проблемы: например, частые ошибки в конкретном модуле могут указывать на необходимость доработки интерфейса, а не на невнимательность сотрудников.

Таким образом, грамотная организация сбора данных об ошибках напрямую влияет на надежность ИС и эффективность её сопровождения.

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС

1) Изучение понятия технического сопровождения ИС

Техническое сопровождение — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности аппаратного и базового программного обеспечения ИС. Это поддержание инфраструктуры в актуальном и исправном состоянии.

Отличие от функционального сопровождения:

Техническое сопровождение: отвечает за «железо», серверы, сеть, обновление ОС, резервное копирование (инфраструктура).

Функциональное сопровождение: отвечает за бизнес-логику, настройку отчетов, консультирование пользователей по работе с конкретными функциями программы (бизнес-процессы).

Виды технического сопровождения

Изучите определения и заполните пропуски или составьте краткий конспект:

2) Виды технического сопровождения

1. Профилактическое (предупреждение сбоев):

Пример А: Еженедельная проверка журналов событий Windows на наличие критических ошибок.

Пример Б: Плановая чистка системных блоков от пыли перед началом отопительного сезона.

2. Корректирующее (исправление ошибок):

Пример А: Восстановление базы данных из резервной копии после сбоя питания.

Пример Б: Исправление ошибки «Отказано в доступе» к сетевой папке у нового сотрудника.

3. Адаптационное (изменение под новые условия):

Пример А: Настройка маршрутизаторов для работы с новым провайдером.

Пример Б: Изменение прав доступа пользователей при переходе сотрудника в другой отдел.

4. Совершенствующее (модернизация):

Пример А: Замена HDD дисков на SSD для ускорения загрузки системы.

Пример Б: Обновление версии операционной системы с Windows 10 до Windows 11 на рабочих станциях.

3) Основные работы по техническому сопровождению

Составьте подробный перечень работ для ИС «1С: Бухгалтерия + SQL Server»:

Контроль работоспособности: Мониторинг свободного места на дисках SQL-сервера, проверка доступности сетевых принтеров, пингование рабочих станций.

Обновление компонентов: Установка критических обновлений безопасности Windows, обновление антивирусных баз, замена сетевого кабеля.

Устранение сбоев: Перезапуск зависшей службы 1С, разблокировка заблокированной учетной записи пользователя.

Поддержка пользователей: Помощь в подключении к удаленному рабочему столу, консультация по настройке почтового клиента.

4) Ответственные лица

Определите, какие специалисты выполняют работы:

Системный администратор: отвечает за серверное оборудование, администрирование Active Directory, настройку сетевого оборудования.

Инженер технического сопровождения (техник): занимается ремонтом периферии (принтеры, сканеры), установкой ПО на рабочие станции, заменой комплектующих.

Администратор безопасности ИС: контролирует политики паролей, настройку межсетевых экранов, реагирует на инциденты безопасности (вирусы, взломы).

5) Анализ процесса технического сопровождения

Опишите последовательность действий при возникновении проблемы: «Не работает доступ к базе данных 1С у пользователя в кабинете №21».

Прием заявки: Секретарь или инженер фиксирует заявку в журнале / HelpDesk системе.

Диагностика (удаленно): Инженер проверяет, видит ли компьютер сеть, пингуется ли сервер 1С.

Диагностика (локально): Специалист выходит в кабинет №21, проверяет сетевой кабель, розетку, настройки подключения.

Устранение: Выясняется, что отошел контакт в патч-корде. Производится замена/обжим коннектора.

Проверка: Пользователь заходит в базу, убеждается в работоспособности.

Закрытие: Инженер фиксирует в журнале причину и выполненные действия, меняет статус на «Закрыто».

6) Разработка регламента технического сопровождения ИС

Разработайте регламент для компании (20-50 пользователей).

Регламент технического сопровождения ИС ООО «Ромашка»

1. Прием обращений:

Приоритетный канал: Система HelpDesk (почта help@romashka.ru).

Резервный канал: Телефон (внутр. 100) с 9:00 до 18:00.

Запрещено принимать заявки через личные сообщения в мессенджерах.

2. Классификация проблем и сроки устранения:

Критическая (Авария): Не работает сервер, нет доступа к сети у всего офиса, сбой в работе ключевого сервиса.

Срок реакции: 5 мин.

Срок устранения: до 2 часов.

Высокая: Не работает 1С у одного ключевого сотрудника (директор, бухгалтер), сломался принтер в бухгалтерии.

Срок реакции: 15 мин.

Срок устранения: до 4 часов.

Средняя: Не работает сканер, просьба установить ПО, нужна консультация.

Срок реакции: 1 час.

Срок устранения: до 8 часов.

Низкая (Запрос): Выделить права к папке, создать учетную запись для нового сотрудника (если не срочно).

Срок выполнения: до 24 часов.

3. Контроль выполнения: Руководитель ИТ-отдела ежедневно проверяет нераспределенные заявки и заявки с истекшим сроком.

7) Создание формы журнала технического сопровождения

Разработайте и заполните 2-3 записи в журнале учета работ.

Таблица 21. Журнал учета работ по техническому сопровождению ИС

ID	Дата	Время	Заявитель	Проблема	Категория	Действия	Ответственный	Статус	Дата/время закрытия
101	12.03	09:15	Иванова (бух)	"Не включается компьютер"	Высокая	Диагностика: сбой БП. Замена на новый из ЗИПа.	Петров С.	Закрыт	12.03, 11:20
102	12.03	10:00	Сидоров (склад)	"Не работает сканер штрих-кода"	Средняя	Переподключение кабеля, перезагрузка драйвера.	Петров С.	Закрыт	12.03, 10:30
103	12.03	14:20	Система (мониторинг)	"Мало места на диске D сервера"	Высокая	Анализ логов, архивация старых бэкапов, очистка временных файлов.	Админ	В работе	-

8) Определение показателей эффективности (KPI)

Впишите формулы и нормативные значения:

Время реакции на инцидент:

Формула: Время первого ответа инженера — Время создания заявки.

Норматив: Не более 15 минут для высокого приоритета.

Время устранения инцидента (MTTR):

Формула: Время закрытия заявки — Время начала работ.

Норматив: Не более 4 часов для среднего приоритета.

Количество повторных сбоев (рецидивы):

Формула: Количество заявок с одинаковой проблемой от одного пользователя за 5 дней.

Норматив: 0 (Ноль). Наличие рецидива говорит о некачественном решении.

9) Анализ эффективности (Условный пример)

Дано: За месяц в ИС произошло 20 инцидентов.

Среднее время реакции: 10 минут (при норме 15) — хорошо.

Среднее время устранения: 4.5 часа (при норме для средних инцидентов 4 часа) — небольшое превышение.

Повторные сбои: 3 случая (проблема с принтером повторялась у бухгалтера, так как не был заменен расходник, а драйвер переустанавливали).

Вывод: В целом служба сопровождения работает оперативно (реакция быстрая). Проблема наблюдается в качестве устранения: заявки закрываются, не решив причину (вместо замены картриджа делали переустановку драйвера, что давало лишь временный эффект). Это привело к 3 повторным сбоям, что снижает общую эффективность и отвлекает ресурсы.

10) Предложения по улучшению

Предложите меры для повышения эффективности:

Автоматизация: Внедрение системы HelpDesk (например, OTRS, Redmine или просто настроенная почта с тегами) для того, чтобы заявки не терялись, фиксировалось время реакции и велась статистика.

Обучение персонала: Провести инструктаж для бухгалтера по заправке картриджей или составить памятку «Что делать, если принтер не печатает», чтобы пользователи могли проверить базовые вещи до вызова инженера.

Улучшение регламентов: Добавить в регламент пункт о проверке наличия расходных материалов и проведении профилактики (чистки) принтеров раз в месяц, чтобы снизить количество сбоев печати.

11) Выводы

Напишите развернутый вывод о работе.
Пример вывода:
В ходе выполнения практической работы было изучено понятие технического сопровождения ИС. Мы выяснили, что техническое сопровождение направлено на поддержание инфраструктуры (в отличие от функционального, отвечающего за логику работы программы). Был разработан регламент техсопровождения, включающий классификацию инцидентов по срочности и сроки их решения, что необходимо для соблюдения дисциплины. Ведение журнала учета (или HelpDesk) позволяет не забывать о заявках и анализировать эффективность работы. Анализ KPI показал, что для повышения эффективности важно не только быстро реагировать, но и качественно устранять причину, чтобы избегать повторных сбоев. Предложенные меры по автоматизации учета и профилактике оборудования помогут улучшить работу всей ИС и повысить удовлетворенность пользователей.

17.ВЫПОЛНЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ ИС. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ИС

1) Изучение понятия обновления ИС

Обновление информационной системы (ИС) — это процесс целенаправленного изменения программного обеспечения ИС с целью ее актуализации.

Назначение обновлений:

Исправление ошибок (Bug Fixes): Устранение найденных недочетов в коде, которые могут приводить к сбоям или некорректной работе.

Добавление функций (Feature Updates): Расширение функциональности системы, внедрение новых возможностей для пользователей.

Повышение безопасности (Security Patches): Закрытие уязвимостей, через которые возможны атаки или утечка данных.

2) Виды обновлений

Плановые: Обновления, включенные в график ИТ-отдела. Обычно включают накопительные исправления, незначительные улучшения или добавление нового функционала, которое не требует экстренного вмешательства.

Внеплановые: Обновления, вызванные срочной необходимостью (например, выявленный критический баг в рабочем модуле, мешающий бизнес-процессам).

Критические обновления безопасности: Выпускаются и устанавливаются в максимально короткие сроки после обнаружения уязвимости. Их цель — предотвратить взлом или заражение системы.

3) Подготовка к обновлению

Перед началом установки обновлений необходимо выполнить следующие действия:

Резервное копирование данных: Создание полной резервной копии базы данных и конфигурационных файлов ИС. Это гарантирует возможность отката в случае неудачного обновления.

Уведомление пользователей: Информирование сотрудников о дате, времени и возможной продолжительности простоя системы, чтобы они могли сохранить результаты работы и спланировать свой день.

Проверка совместимости: Анализ требований обновления на предмет совместимости с текущим оборудованием, операционной системой, сторонним ПО и аппаратными ключами защиты.

Регламент обновления ИС

Регламент планового обновления информационной системы

Периодичность обновлений: Обновления безопасности — по мере выхода (но не реже 1 раза в месяц).

Плановые функциональные обновления — ежеквартально.

Порядок выполнения:

Анализ: Изучение описания обновления (release notes) системным администратором.

Тестирование: Установка обновления на тестовом контуре (если доступен).

Бэкап: Создание резервной копии рабочей системы (см. п.3).

Оповещение: Рассылка уведомлений пользователям о приостановке доступа.

Установка: Запуск процедуры обновления в "часы наименьшей загрузки".

Проверка: Тестирование работоспособности ключевых функций.

Ввод в эксплуатацию: Возобновление доступа пользователей.

Ответственные лица:

Руководитель ИТ-отдела: Утверждение плана обновлений.

Системный администратор: Техническое выполнение, мониторинг.

Администратор БД: Контроль целостности данных после обновления.

4)Действия при сбоях:

При возникновении критической ошибки (невозможность входа, потеря данных) немедленно остановить процесс обновления.

Запустить процедуру восстановления из резервной копии, созданной до начала обновления.

Сообщить пользователям о переносе обновления и причинах отката.

5) Причины необходимости восстановления данных

Сбои оборудования: Выход из строя жестких дисков, проблемы с блоком питания сервера, физическое повреждение носителей.

Ошибки обновления: Конфликт версий, некорректная установка патча, приведшая к повреждению структуры базы данных.

Действия вредоносного ПО: Шифровальщики, вирусы, удаляющие или повреждающие файлы данных.

Ошибки пользователей: Случайное удаление важных записей, массовое некорректное изменение данных, форматирование не того диска.

6) Источники восстановления данных

Резервные копии: Специально созданные копии данных на определенный момент времени (полные, инкрементальные, дифференциальные), хранящиеся на отдельном носителе.

Архивные версии: Данные, выгруженные для долгосрочного хранения (например, архив прошлых лет), которые не участвуют в текущей работе, но могут понадобиться.

Контрольные точки восстановления: Слепки состояния системы или виртуальной машины, позволяющие быстро откатить ОС и ПО до состояния на момент создания точки.

7) Процедура восстановления данных

Остановка системы: Блокировка доступа пользователей к ИС для предотвращения изменения данных во время восстановления.

Диагностика: Определение причины сбоя и масштабов повреждения.

Выбор источника: Выбор подходящей резервной копии (наиболее свежей и заведомо рабочей).

Подготовка среды: При необходимости — переустановка ОС или платформы, на которой работает ИС.

Процесс восстановления: Запуск процедуры копирования данных из резервного хранилища на рабочий сервер с помощью штатных средств ПО или скриптов.

Запуск: Включение ИС, но пока в режиме ограниченного доступа.

8) Проверка корректности восстановления

Проверка целостности: Запуск внутренних проверок целостности базы данных (например, DBCC CHECKDB для MS SQL).

Визуальный контроль: Выборочная проверка ключевых документов и записей на предмет читаемости и сохранности структуры.

Тестирование входа: Проверка аутентификации пользователей и разграничения прав доступа.

Логирование: Анализ логов системы на предмет отсутствия критических ошибок после запуска.

Открытие доступа: Разрешение работы пользователей, мониторинг поступающих обращений об ошибках.

9)Изучение понятия параметров ИС

Параметры ИС — это регулируемые настройки, определяющие поведение, производительность, внешний вид и уровень безопасности системы. Изменение параметров позволяет адаптировать ИС под конкретные бизнес-задачи, технические возможности оборудования и предпочтения пользователей.

10) Виды параметров ИС

Системные: Параметры, влияющие на работу всего сервера или приложения в целом (пути к базам данных, настройки подключения, квоты дискового пространства).

Пользовательские: Локализация интерфейса, темы оформления, настройки отображения списков, "горячие клавиши".

Параметры безопасности: Сложность паролей, срок их действия, блокировка учетных записей, настройки двухфакторной аутентификации, права доступа к разделам.

Параметры производительности: Объем используемой оперативной памяти, количество одновременных соединений, настройки кэширования данных.

11) Настройка параметров ИС (на примере гипотетической CRM-системы)

Для обеспечения корректной работы выбранной ИС необходимо настроить следующие параметры:

Системные: Указать путь к папке хранения прикрепленных файлов на сервере.

Безопасности: Установить требование к паролю (длина не менее 8 символов, обязательное наличие цифр и заглавных букв), настроить автоматический выход из системы через 15 минут бездействия.

Производительности: Ограничить количество одновременных сессий от одного пользователя (до 2-х), настроить время автоматического обновления данных на экране (период пулинга) — установить 60 секунд.

Пользовательские (на стороне клиента): Выбрать основной язык интерфейса (русский) и включить отображение уведомлений о новых задачах.

12) Документирование настроек

Форма документа: Журнал учета параметров настройки ИС

Таблица 22. Фиксация параметров настройки

Параметр	Значение	Назначение	Ответственный
Макс. размер вложения	50 МБ	Ограничение на загрузку файлов для экономии места на сервере	Иванов И.И.
Продолжение Таблицы 22.			
Срок действия пароля	45 дней	Политика безопасности для защиты от компрометации	Петров П.П.

Тайм-аут сессии	15 минут	Автоматический выход при простое для безопасности	Иванов И.И.
Путь к БД	D:\DB\CRM\data.mdf	Физическое расположение файлов базы данных на сервере	Сидоров С.С.
Язык интерфейса	Русский	Удобство работы для русскоязычных сотрудников	Петров П.П.
Резервное копирование	Ежедневно в 20:00	Регламент автоматического создания бэкапов	Сидоров С.С.

13) Выводы

В ходе выполнения работы было установлено, что поддержание ИС в актуальном состоянии невозможно без четко прописанных процедур.

Регламентированное обновление позволяет минимизировать риски простоев, заранее готовить инфраструктуру к изменениям и обеспечивать защиту от киберугроз.

Четко описанные процедуры восстановления являются гарантией сохранности бизнес-данных. В случае форс-мажора (сбоя, атаки вируса) наличие инструкции и резервной копии позволяет восстановить работу компании за минимальное время.

Корректная настройка параметров ИС напрямую влияет на эффективность работы персонала и стабильность системы. Неправильная конфигурация может привести как к падению производительности, так и к появлению брешей в безопасности. Документирование настроек (ведение таблицы параметров) обеспечивает прозрачность системы и упрощает ее администрирование при смене ответственных лиц.

18. ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ СТРУКТУРЫ ИС И ОСОБЕННОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННОГО, ПРОГРАММНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ АИС.

1) Понятие структуры ИС

Структура информационной системы – это совокупность её компонентов (обеспечивающих подсистем) и устойчивых связей между ними, обеспечивающих целостность и функционирование системы. Структура определяет, как организованы данные, программы, технические средства и персонал для достижения целей ИС.

2) Основные компоненты ИС

Информационное обеспечение – совокупность данных, баз данных, файлов, классификаторов и методов их организации. В интернет-магазине это каталог товаров, данные о заказах, клиентах.

Программное обеспечение – системное (ОС, СУБД) и прикладное ПО (CMS, модули расчёта, интерфейсы).

Техническое обеспечение – аппаратные средства: серверы, компьютеры, сетевое оборудование, устройства хранения данных.

Организационное обеспечение – документы, регламентирующие деятельность персонала (должностные инструкции, приказы, правила работы).

Методическое обеспечение – инструкции, методики, стандарты, по которым работает система (например, методика расчёта скидок, правила заполнения каталога).

3) Взаимосвязь компонентов ИС

Все компоненты тесно взаимодействуют:

Пользователь через технические средства (ПК, смартфон) обращается к программному обеспечению.

Программное обеспечение запрашивает данные из информационного обеспечения (БД) и обрабатывает их по правилам, заданным в методическом обеспечении.

Организационное обеспечение определяет, кто и как может выполнять операции, и контролирует доступ.

Результат (отчёт, заказ) сохраняется обратно в БД и выводится пользователю.

4) Схема структуры ИС

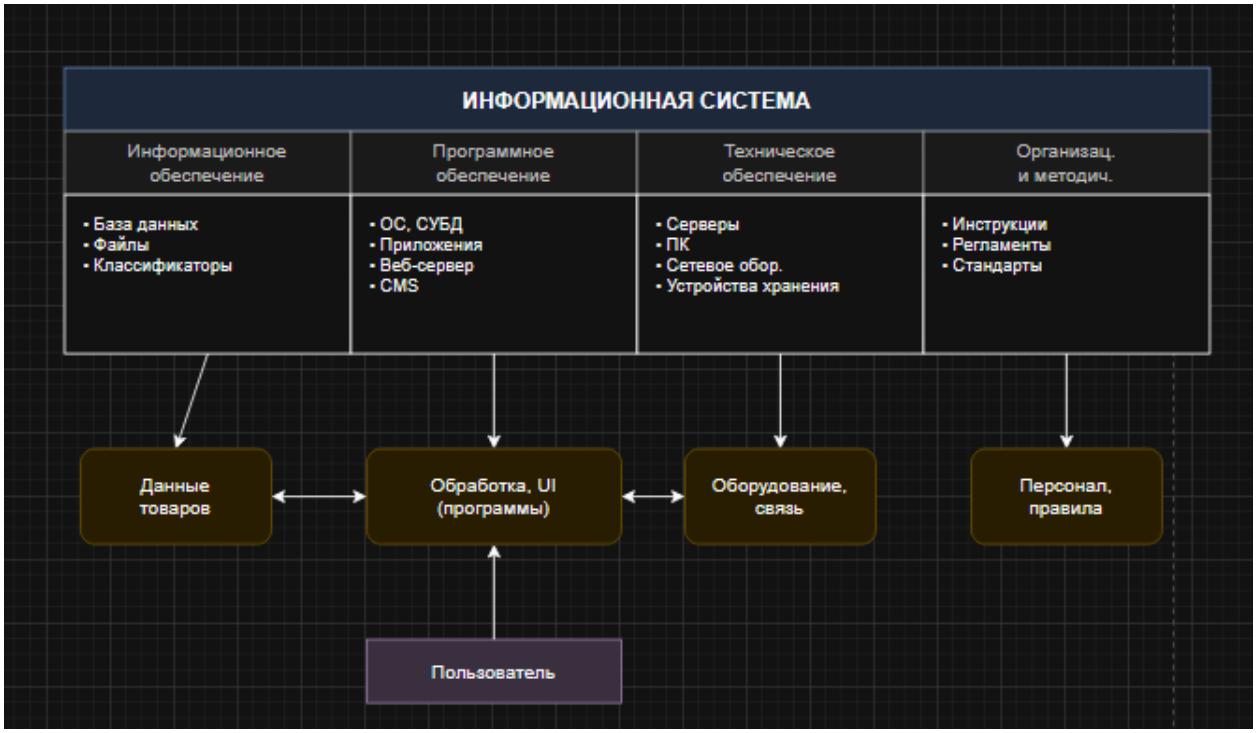

Рисунок 5. Схема структуры ИС

5) Виды автоматизированных информационных систем (АИС)

Управленческие АИС – для поддержки принятия решений, планирования, контроля (например, ERP-системы, CRM).

Производственные АИС – управление технологическими процессами, производством (MES, SCADA, CAD/CAM).

Учетные АИС – бухгалтерский, налоговый, складской учёт (1С, SAP FI).

Обучающие АИС – системы дистанционного обучения, тестирования (LMS, Moodle).

6) Информационное обеспечение для различных видов АИС

Управленческие: структурированные данные о планах, ресурсах, KPI; хранилища данных, витрины данных.

Производственные: данные о техпроцессах (температура, скорость), чертежи, спецификации; большие объёмы потоковых данных.

Учетные: финансовые документы, проводки, справочники контрагентов; строгая структура, требования к точности.

Обучающие: учебные материалы (текст, видео), тесты, профили учащихся; медиаданные, результаты тестирования.

7) Программное обеспечение АИС

Управленческие: ERP (SAP, Oracle), CRM (Salesforce), BI-системы; часто клиент-серверная или облачная архитектура.

Производственные: специализированное ПО (SCADA-системы, CAD-программы), реального времени, работа с контроллерами.

Учетные: бухгалтерские программы (1С, Парус), модули расчёта зарплаты; часто с жёсткой логикой учёта.

Обучающие: LMS (Moodle, Blackboard), конструкторы курсов, веб-интерфейсы, поддержка мультимедиа.

8) Техническое обеспечение АИС

Управленческие: мощные серверы для обработки запросов, толстые клиенты или тонкие клиенты (терминалы).

Производственные: промышленные компьютеры, контроллеры, датчики, защищённые линии связи, высокая отказоустойчивость.

Учетные: серверы баз данных, рабочие станции бухгалтеров, принтеры для печати документов, сканеры.

Обучающие: веб-серверы, медиасерверы, клиентские устройства (ПК, планшеты), широкополосный доступ.

9) Сравнительная таблица АИС

Таблица 23. Сравнение АИС

Вид АИС	Информационное обеспечение	Программное обеспечение	Техническое обеспечение
Управленческие	Хранилища данных, витрины данных, плановые показатели	ERP, CRM, BI-системы (SAP, Oracle BI)	Мощные серверы, кластеры, тонкие клиенты
Производственные	Данные техпроцессов (температура, давление), чертежи	SCADA, MES, CAD/CAM (AutoCAD, Wonderware)	Промышленные контроллеры, датчики, защищённые линии
Учетные	Финансовые документы, справочники, проводки	Бухгалтерские системы (1С, SAP FI)	Серверы БД, ПК бухгалтеров, принтеры, сканеры
Обучающие	Учебные курсы, тесты, профили учащихся (мультимедиа)	LMS (Moodle), платформы вебинаров	Веб-серверы, медиасерверы, клиентские устройства (ПК, планшеты)

10) Выводы

Комплексный подход к построению ИС обязателен: только согласованная работа информационного, программного, технического, организационного и методического обеспечения гарантирует эффективное функционирование системы.

Разные виды АИС предъявляют специфические требования к каждому виду обеспечения: производственным системам нужна высокая надёжность техники и потоковая обработка данных, управленческим – мощная аналитика, учётным – точность и соответствие законодательству, обучающим – мультимедийность и доступность.

Понимание структуры и особенностей различных АИС позволяет правильно проектировать и сопровождать системы в зависимости от их назначения.

19. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИС УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

1) Изучение ИС управления качеством (QMS)

Назначение: ИС управления качеством (Quality Management System) предназначена для автоматизации процессов контроля, обеспечения и улучшения качества продукции или услуг. Роль в организации – обеспечение соответствия продукции стандартам, снижение брака, повышение удовлетворённости клиентов.

2) Функции ИС управления качеством

Учёт показателей качества – регистрация данных о дефектах, результатах измерений, тестирования.

Контроль соответствия стандартам – проверка продукции на соответствие ГОСТ, ISO, внутренним нормативам.

Анализ несоответствий – выявление причин брака, статистический анализ (SPC).

Формирование отчётности – создание отчётов по качеству для руководства и контролирующих органов.

3) Особенности сопровождения ИС управления качеством

Строгие требования к достоверности данных – ошибки могут привести к выпуску бракованной продукции или неверным управленческим решениям.

Необходимость ведения истории изменений – аудиторский след (кто, когда, что изменил) для расследования инцидентов.

Соответствие стандартам – система должна поддерживать требования ISO 9001, отраслевых стандартов (например, GMP в фармацевтике).

Регулярное обновление нормативной базы – изменение ГОСТов требует доработки ПО.

4) Риски при сопровождении ИС управления качеством

Потеря или искажение данных о качестве из-за сбоев.

Несоответствие системы новым требованиям стандартов.

Ошибки при интеграции с производственными системами.

Несанкционированный доступ к данным, изменение результатов контроля.

Человеческий фактор – неправильное заполнение данных операторами.

5) Изучение ИС технической и технологической подготовки производства (ТПП)

Назначение: ИС ТПП автоматизирует процессы проектирования, разработки технологии и подготовки производства (CAD/CAM/CAE, PDM-системы). Роль – сокращение времени подготовки, повышение качества проектов, управление изменениями.

6) Функции ИС ТПП

Разработка технологических процессов – создание маршрутных карт, нормирование операций.

Управление документацией – хранение чертежей, спецификаций, ведение версий.

Планирование производства – расчёт загрузки оборудования, потребности в материалах.

Контроль изменений – отслеживание модификаций конструкторской и технологической документации (ECN/ECO).

7) Особенности сопровождения ИС ТПП

Высокая сложность структуры данных – сложные иерархии изделий, многообразие форматов (CAD-файлы, PDF, текст).

Тесная связь с оборудованием – интеграция со станками с ЧПУ, контроллерами, требует синхронизации версий ПО.

Необходимость синхронизации с другими ИС – с ERP (передача норм расхода), с MES (передача техпроцессов).

Высокие требования к производительности – работа с тяжёлыми 3D-моделями требует мощных рабочих станций и серверов.

8) Сравнение сопровождения ИС управления качеством и ИС ТПП

Таблица 24. Сопровождение ИС управления качеством и ИС ТПП

Критерий	ИС управления качеством (QMS)	ИС ТПП
Основная цель	Контроль и улучшение качества	Проектирование и подготовка производства
Тип данных	Числовые показатели, результаты проверок, акты о браке	CAD-модели, чертежи, техпроцессы, спецификации
Критичность достоверности	Очень высокая (юридическая значимость, безопасность продукции)	Высокая (ошибка в чертеже = брак в производстве)
Требования к аудиту	Полный аудиторский след (ISO 9001)	История изменений документации (версионность)
Связь с оборудованием	Косвенная (измерительное оборудование)	Прямая (станки с ЧПУ, контроллеры)
Частота изменений	При изменении стандартов, регламентов	При изменении конструкции или технологии
Основные риски	Искажение данных о качестве, несоответствие стандартам	Потеря версий документации, несовместимость с оборудованием
Интеграция	С MES, ERP (данные о браке)	С ERP (нормы расхода), MES (управляющие прогр.)

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИС И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Понятие пользовательской поддержки

Пользовательская поддержка – это комплекс мероприятий, направленных на помощь пользователям в работе с информационной системой: консультирование, решение проблем, приём заявок на доработку. Основные задачи:

обеспечение бесперебойной работы пользователей;

быстрое решение возникающих вопросов и инцидентов;

повышение эффективности использования ИС.

2) Виды обращений пользователей

Вопросы по работе с интерфейсом – как найти функцию, как заполнить форму, что означает кнопка.

Ошибки при вводе данных – система не принимает корректные данные, неверный расчёт.

Сбои в работе системы – зависания, ошибки доступа, неработающие функции.

Запросы на доработку – предложения по новым функциям, улучшению интерфейса.

3) Каналы поддержки пользователей

Устные консультации – телефон, мессенджеры (чат), личное общение.

Электронная почта – для подробных описаний, отправки скриншотов.

Система заявок (Service Desk) – централизованный учёт обращений (например, OTRS, Jira Service Management).

Инструкции и FAQ – база знаний, видеоуроки, документация для самостоятельного решения.

4) Порядок консультирования пользователей

Последовательность действий специалиста сопровождения:

Приём обращения – зафиксировать канал, данные пользователя, суть проблемы.

Регистрация – внести в систему учёта (дата, время, описание).

Классификация – определить тип обращения, срочность, категорию.

Диагностика – уточнить детали, попытаться воспроизвести проблему.

Решение – дать консультацию, исправить ошибку, направить разработчикам.

Закрытие – убедиться, что проблема решена, записать решение, закрыть заявку.

5) Памятка пользователю по работе с ИС

Используйте подсказки – в системе есть встроенные подсказки (значки вопросов, подписи), читайте их.

Проверяйте вводимые данные – ошибки в формате (лишние пробелы, буквы вместо цифр) – частая причина сбоев.

Обновляйте страницу – при зависании или странном поведении попробуйте обновить (F5).

Сохраняйте скриншоты – если возникла ошибка, сделайте снимок экрана для поддержки.

Описывайте проблему подробно – что делали, что ожидали, что произошло на самом деле.

Проверяйте системные требования – используйте поддерживаемые браузеры и устройства.

Обращайтесь в поддержку – если не можете решить сами, отправьте заявку через форму или по почте.

6) Выводы

Качественное консультирование пользователей критически важно для эффективного использования ИС. Быстрая и грамотная помощь снижает простои, повышает удовлетворённость сотрудников и уменьшает нагрузку на разработчиков. Чёткая система приёма обращений (классификация, регистрация, сроки) и наличие базы знаний (FAQ) позволяют решать большинство проблем оперативно, а анализ обращений помогает улучшать саму систему.

Ожидаемый результат:

Перечень видов обращений.

Описание порядка консультирования.

Памятка пользователю.

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ИС. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ

1) Понятие надежности ИС

Надежность ИС – свойство системы сохранять во времени способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации. Для интернет-магазина надежность означает доступность сайта 24/7, корректную обработку заказов и сохранность данных.

2) Показатели надежности ИС

Безотказность – способность системы непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени (например, время наработки на отказ).

Ремонтопригодность – приспособленность системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов (легкость диагностики и восстановления).

Восстанавливаемость – свойство системы восстанавливать свои функции после отказа (наличие резервных копий, механизмов отката).

Долговечность – свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного состояния (срок службы оборудования, моральное старение ПО).

3) Причины снижения надежности ИС

Ошибки программного обеспечения – баги в коде, необработанные исключения, утечки памяти.

Сбои оборудования – выход из строя жестких дисков, отказ блока питания, перегрев серверов.

Ошибки пользователей – некорректные действия администраторов (например, случайное удаление данных), неправильные настройки.

Внешние факторы – отключение электроэнергии, сбои в сети интернет, DDoS-атаки.

4) Меры повышения надежности ИС

Резервирование оборудования (RAID-массивы, дублирование блоков питания).

Регулярное резервное копирование и тестирование восстановления.

Использование отказоустойчивых архитектур (кластеризация, балансировка нагрузки).

Мониторинг и проактивное обнаружение сбоев.

Регулярное обновление ПО и установка патчей.

Обучение персонала и строгие регламенты.

5) Выбор ИС для анализа

Для анализа выбрана ИС «Интернет-магазин», работающая на связке: веб-сервер (Nginx), база данных (MySQL), сервер приложений (PHP-FPM), размещенные на выделенном сервере.

6) Оценка надежности ИС (качественная)

Таблица 25. Оценка надёжности интернет-магазина

Показатель	Оценка	Обоснование
Безотказность	Средняя	За последний месяц было 2 сбоя (падение БД, перегрузка процессора). Среднее время наработки на отказ – около 15 дней.
Восстанавливаемость	Высокая	Настроено ежедневное резервное копирование, восстановление из бэкапа занимает не более 1 часа. Есть скрипты автоматического перезапуска сервисов.
Ремонтопригодность	Средняя	Диагностика требует ручного анализа логов, нет централизованной системы мониторинга с оповещениями. Замена компонентов (диска) возможна, но требует остановки сервера.

7) Предложения по повышению надежности ИС

Внедрение кластеризации – установка второго сервера для балансировки нагрузки и автоматического переключения при отказе основного.

Улучшение мониторинга – настройка системы мониторинга (Zabbix/Prometheus) с оповещениями о критических событиях (загрузка CPU, заполнение диска).

Регулярное тестирование восстановления – ежемесячные проверки восстановления из резервных копий на тестовом стенде.

Замена устаревших дисков на SSD – повышение скорости работы и снижение вероятности отказов.

Документирование процедур – создание инструкций по быстрому восстановлению для дежурного администратора.

8) Выводы

Надежность ИС критически важна для бизнеса: простои интернет-магазина ведут к потере прибыли и доверия клиентов. Текущий уровень надежности оценивается как средний: система восстанавливается быстро, но безотказность недостаточна из-за единичной точки отказа (один сервер). Предложенные меры (кластеризация, мониторинг, замена дисков) позволят повысить безотказность и ремонтопригодность, приблизив систему к уровню высокой надежности.

22. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИС В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ. ДОСТОВЕРНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИС

1) Понятие качества ИС

Качество ИС – совокупность характеристик системы, определяющих её способность удовлетворять установленные и предполагаемые потребности пользователей. Для интернет-магазина качество означает точность данных о товарах, скорость работы, удобство оформления заказов и защиту информации.

2) Показатели качества ИС

Функциональность – набор функций, соответствующий потребностям (поиск, корзина, оплата, личный кабинет).

Достоверность данных – точность, непротиворечивость и актуальность информации (цены, остатки на складе).

Эффективность – достижение целей с оптимальными затратами ресурсов (время обработки заказа, нагрузка на сервер).

Удобство использования – понятность интерфейса, простота навигации, доступность для разных групп пользователей.

Безопасность – защита от несанкционированного доступа, сохранность персональных данных, устойчивость к атакам.

3) Методы обеспечения качества ИС

Стандартизация – применение ГОСТ, ISO, отраслевых стандартов при разработке и эксплуатации.

Тестирование – проверка системы на соответствие требованиям (модульное, интеграционное, нагрузочное, приёмочное).

Верификация и валидация – подтверждение, что система создана правильно (верификация) и что создана нужная система (валидация).

4) Методы контроля качества ИС

Аудит ИС – независимая проверка системы, процессов, документации на соответствие стандартам и регламентам.

Контроль документации – проверка полноты и актуальности руководств, инструкций, проектной документации.

Анализ эксплуатации – сбор и анализ данных о работе системы (логи, обращения в поддержку, инциденты).

5) Оценка достоверности данных в ИС

Методы обеспечения достоверности:

Входной контроль данных (валидация форм, проверка форматов).

Регулярная синхронизация с учётными системами (склад, бухгалтерия).

Логическая целостность БД (ограничения, внешние ключи).

Резервное копирование и журналирование изменений.

Периодические ревизии (сверка остатков, цен).

6) Оценка эффективности ИС

Критерии эффективности:

Скорость обработки данных – время отклика, время оформления заказа.

Снижение затрат – уменьшение ручного труда, автоматизация рутинных операций.

Повышение производительности – количество обработанных заказов в час, рост конверсии.

7) Практическая оценка ИС (интернет-магазин)

Таблица 26. Оценка ИС (интернет-магазин)

Критерий	Оценка	Обоснование
Достоверность данных	Средняя	Цены и остатки синхронизируются с учётной системой раз в час, возможны расхождения при интенсивных продажах. Ручной ввод товаров иногда приводит к ошибкам в описаниях.
Эффективность	Высокая	Среднее время оформления заказа – 2 минуты. Автоматизация сократила затраты на обработку заказов на 40% .

23. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ СИСТЕМЫ

1) Понятие долговечности ИС

Долговечность ИС – свойство системы сохранять работоспособность до наступления предельного состояния с учётом технического обслуживания и модернизаций. Для интернет-магазина долговечность означает способность оборудования и программного обеспечения оставаться актуальными и эффективными в течение длительного времени.

2) Показатели долговечности

Срок службы системы – календарная продолжительность эксплуатации от ввода в действие до списания (для оборудования – физический износ, для ПО – поддержка вендором).

Моральное устаревание – потеря актуальности из-за появления новых технологий, требований рынка или стандартов.

Возможность модернизации – способность системы к обновлению, замене компонентов, расширению функционала без полной замены.

3) Факторы, влияющие на долговечность ИС

Технические – качество оборудования, условия эксплуатации (температура, пыль), наличие запасных частей.

Программные – архитектура ПО (модульность, масштабируемость), совместимость с новыми версиями ОС и браузеров.

Организационные – наличие поддержки вендора, доступность специалистов, документации.

Экономические – стоимость модернизации vs замена, окупаемость.

Внешние – изменение законодательства, требований безопасности, стандартов.

4) Выбор ИС для анализа

ИС «Интернет-магазин»: серверное оборудование (5 лет), CMS с открытым кодом, база данных MySQL.

5) Оценка долговечности ИС (качественная)

Таблица 27. Оценка долговечности интернет-магазина

Показатель	Оценка	Обоснование
Срок службы системы	Средний	Серверное оборудование эксплуатируется 5 лет (близко к предельному сроку для дисков). ПО (CMS) обновляется, но требует периодической замены версий.
Моральное устаревание	Среднее	Дизайн и функционал соответствуют текущим требованиям, но через 2-3 года могут потребовать обновления под новые стандарты (мобильная адаптация, новые платёжные методы).
Возможность модернизации	Высокая	Используется модульная CMS, позволяющая добавлять плагины. Оборудование допускает замену дисков, добавление памяти. Есть возможность перехода на более мощный сервер.

6) Предложения по увеличению долговечности ИС

Плановая замена оборудования – обновление серверных дисков на SSD каждые 3-4 года, замена блоков питания.

Регулярное обновление ПО – своевременный переход на новые версии CMS, PHP, MySQL для сохранения совместимости и безопасности.

Модульная архитектура – при разработке новых функций использовать микросервисы, чтобы заменять части системы независимо.

Документирование – ведение полной документации по системе, чтобы снизить зависимость от конкретных специалистов.

Мониторинг устаревания – отслеживание новинок рынка, изменений в законодательстве (например, требования к онлайн-кассам) для своевременной адаптации.

7) Выводы

Долговечность ИС важна для обеспечения долгосрочной рентабельности вложений и стабильной работы бизнеса. Для интернет-магазина текущий уровень долговечности оценивается как средний: оборудование близко к физическому износу, но возможности модернизации высоки. Регулярное обновление и замена компонентов позволят продлить срок службы системы и отсрочить моральное устаревание.

Ожидаемый результат:

Показатели долговечности.

Факторы влияния.

Таблица оценки долговечности.

Предложения по улучшению.

24. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИС. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ. ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

1) Основные угрозы безопасности ИС

Несанкционированный доступ (НСД) – вход в систему без разрешения, просмотр или изменение данных (например, взлом учётной записи администратора).

Подмена или уничтожение информации – изменение цен товаров, удаление заказов, подмена реквизитов для оплаты.

Вредоносное ПО – вирусы, трояны, программы-шифровальщики, которые нарушают работу или похищают данные.

Социальная инженерия – обман сотрудников с целью получения паролей (фишинг, звонки от "техподдержки").

2) Каналы возникновения угроз

Программные – уязвимости в коде, ошибки конфигурации, необновлённое ПО.

Сетевые – перехват трафика, DDoS-атаки, атаки на протоколы.

Пользовательские – слабые пароли, нарушение правил работы, невнимательность.

Физические – кража оборудования, доступ в серверную, подключение к сети злоумышленником.

3) Понятие НСД и его последствия

Несанкционированный доступ (НСД) – это неправомерное проникновение в ИС или получение доступа к данным лицами, не имеющими соответствующих полномочий.

Последствия для интернет-магазина:

Кража персональных данных клиентов (ФИО, адреса, паспортные данные).

Хищение денежных средств (изменение реквизитов для оплаты).

Порча репутации, потеря доверия клиентов.

Юридическая ответственность (штрафы за утечку персональных данных).

Остановка работы магазина.

4) Способы защиты от НСД

Аутентификация и авторизация – проверка подлинности пользователя (пароль, 2FA) и предоставление прав в соответствии с ролью.

Разграничение прав доступа – минимально необходимые права для каждой роли (гость, покупатель, менеджер, администратор).

Журналирование действий – запись всех событий (входы, изменения данных) для последующего анализа.

Физическая защита – контроль доступа в серверную, видеонаблюдение, охрана оборудования.

5) Анализ защищаемой ИС (интернет-магазин)

Объекты защиты:

Веб-сервер и сервер БД.

Учётные записи пользователей (клиенты, сотрудники).

Данные о заказах и платежах.

Административная панель.

6) Комплекс мер защиты

Таблица 28. Комплекс мер защиты.

Категория	Меры защиты
Организационные	Политика паролей (сложность, смена). Инструкции для сотрудников. Договоры о неразглашении. Обучение персонала распознаванию фишинга.
Программные	Антивирус, файервол, система обнаружения вторжений (IDS). Двухфакторная аутентификация. Шифрование данных (HTTPS, шифрование БД). Регулярное обновление ПО.

Продолжение Таблицы 28.	
Технические	Физическая изоляция серверов. Резервирование электропитания. Контроль доступа в серверную (замки, считыватели карт). Использование защищённых каналов связи (VPN).

7) Схема защиты ИС (логическая)

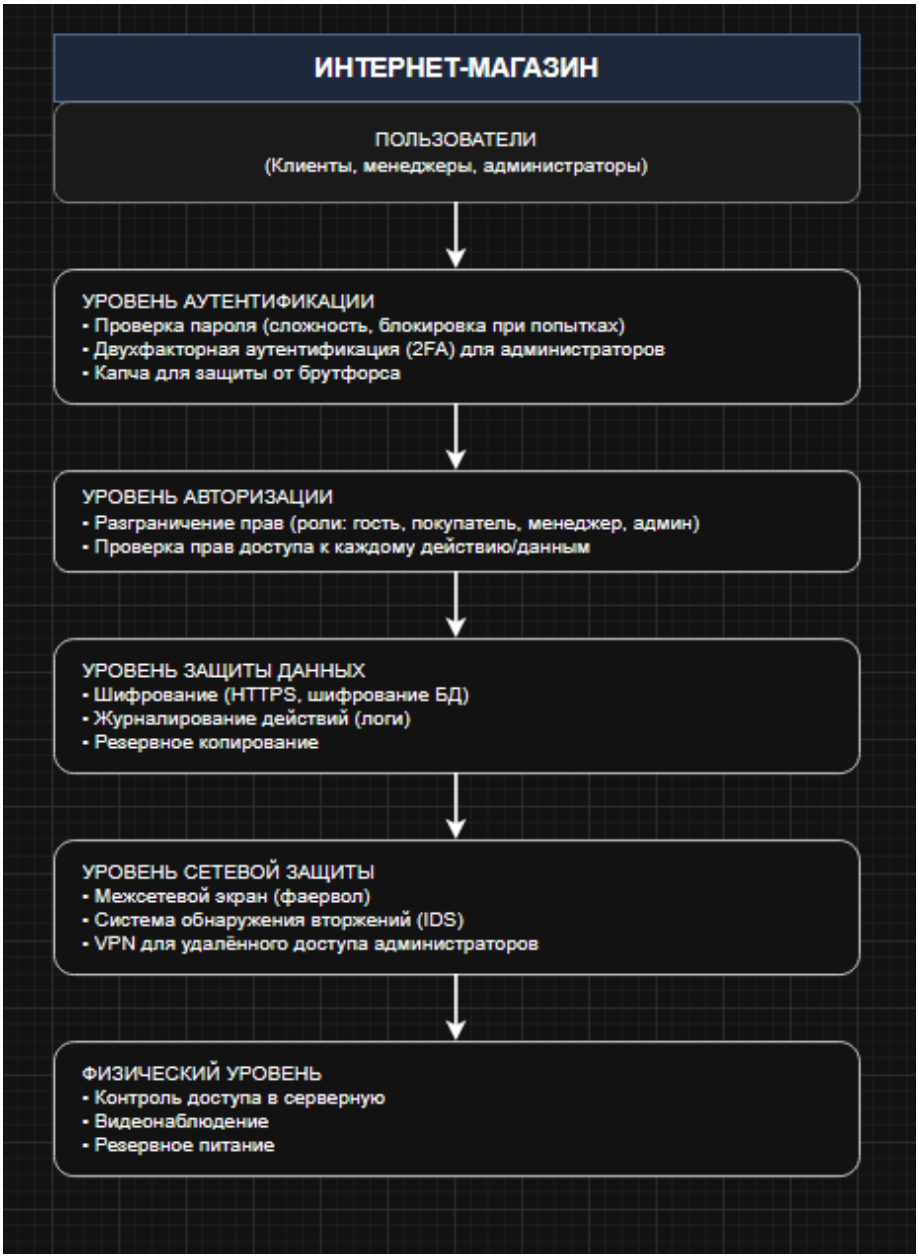

Рисунок 6. Схема защиты ИС.

8) Оценка эффективности защиты (качественная)

Таблица 29. Оценка эффективности защиты.

Мера	Эффективность	Обоснование
Аутентификация (пароль + 2FA)	Высокая	Затрудняет взлом даже при утечке пароля.
Разграничение прав	Высокая	Ограничивает ущерб при компрометации учётной записи (гость не может изменить цены).
Журналирование	Средняя	Позволяет обнаружить инцидент постфактум, но не предотвращает его.
Фаервол + IDS	Высокая	Блокирует известные атаки, сигнализирует о подозрительной активности.
Физическая защита	Высокая	Предотвращает кражу и прямой доступ к серверам.
Обучение персонала	Средняя	Снижает риск социнженерии, но не исключает человеческий фактор полностью.

9) Выводы

Защита от НСД – критически важная задача для любой ИС, особенно для интернет-магазина, работающего с деньгами и персональными данными. Только комплексный подход, объединяющий организационные, программные и технические меры, способен обеспечить надёжную безопасность. Слабое звено в любой системе защиты – человек, поэтому регулярное обучение и строгие регламенты не менее важны, чем современное

ПО и оборудование. Предложенная многоуровневая схема защиты позволяет минимизировать риски и быстро обнаруживать попытки НСД.

Ожидаемый результат:

Перечень угроз безопасности.

Способы защиты от НСД.

Схема защиты ИС.

Описание комплекса мер.

25. ИЗУЧИТЬ ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ

1) Понятие интеллектуальной ИС

Интеллектуальная информационная система (ИИС) – это совокупность методов, технологий и программно-аппаратных средств, использующих элементы искусственного интеллекта для автоматизации и улучшения принятия решений . ИИС способны выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта: обучение, логическое мышление, распознавание образов, решение плохо формализуемых задач . Ключевая особенность – наличие баз знаний и механизмов логического вывода, позволяющих работать с неполными или нечеткими данными .

2) Основные модели ИИС

Экспертные системы

Экспертные системы (ЭС) – это программы, использующие знания экспертов для решения задач в узкой предметной области . Они имитируют рассуждения человека-эксперта.

Основа: база знаний (факты и правила «ЕСЛИ-ТО») и механизм логического вывода.

Принцип работы: пользователь вводит факты, машина вывода применяет правила, получает заключение и может объяснить ход рассуждений.

Применение: диагностика (медицинская, техническая), прогнозирование, проектирование, консультирование .

Нейронные сети

Искусственные нейронные сети (ИНС) – математические модели, построенные по принципу биологических нейронных сетей . Они обучаются на примерах, выявляя сложные закономерности.

Основа: множество связанных нейронов (слои), обучаемые на данных.

Принцип работы: сеть настраивает веса связей в процессе обучения, чтобы минимизировать ошибку. После обучения способна распознавать образы, классифицировать, прогнозировать.

Применение: распознавание изображений и речи, прогнозирование временных рядов, обработка естественного языка (современные LLM) .

Системы на основе правил

Это классический подход, где знания представлены в виде продукционных правил (продукционная модель) . Похожи на экспертные системы, но часто проще.

Основа: набор правил вида «ЕСЛИ условие, ТО действие».

Принцип работы: система последовательно проверяет условия и выполняет соответствующие действия (прямой или обратный вывод).

Применение: простые диагностические системы, бизнес-правила, системы поддержки принятия решений, чат-боты на правилах .

Гибридные интеллектуальные системы объединяют несколько моделей для компенсации недостатков каждой . Появились в 80-90-е годы как интегрированный подход.

Основа: комбинация, например, нейронных сетей и экспертных систем, или нейросетей с символьными вычислениями.

Принцип работы: разные модули решают разные подзадачи (нейросеть распознаёт образ, экспертная система принимает решение на основе распознанного). Современные архитектуры RAG (Retrieval-Augmented Generation) сочетают LLM с базами знаний .

Применение: сложные задачи, где нужны и обучение на данных, и логический вывод (медицинская диагностика с анализом снимков + правила постановки диагноза).

3) Принцип работы моделей (кратко)

Экспертные системы: логический вывод по правилам из базы знаний на основе введённых фактов; наличие механизма объяснений .

Нейронные сети: обучение на больших массивах данных (настройка весов), затем обобщение и распознавание новых примеров .

Системы на основе правил: последовательная проверка условий и выполнение действий; работают детерминированно.

Гибридные системы: взаимодействие разнородных модулей, обмен данными, интеграция выводов.

4) Сравнение моделей ИИС

Таблица 30. Сравнение моделей ИИС

Модель	Основа	Преимущества	Недостатки
Экспертные системы	База знаний (правила) + механизм вывода	- Прозрачность решений (объяснение хода рассуждений) - Работа без обучающих выборок - Накопление и сохранение экспертных знаний	- Узкая предметная область - Трудоёмкость извлечения знаний - Не обучаются на данных
Нейронные сети	Искусственные нейроны, слои, обучаемые веса	- Высокая точность распознавания образов - Способность обучаться на больших данных - Устойчивость к зашумлённым данным	- "Чёрный ящик" (отсутствие объяснений) - Требуют больших данных и вычислений - Возможна переобученность
Системы на основе правил	Продукционные правила «ЕСЛИ-ТО»	Простота реализации и понимания Легкость модификации правил Детерминированность	Сложность поддержки при большом числе правил Не обучаются-Плохо работают с неполными данными

Продолжение Таблицы 30.			
Гибридные системы	Комбинация различных моделей (нейросети + правила, нейросети + базы знаний)	- Используют сильные стороны разных подходов - Решают более сложные задачи - Современные RAG-архитектуры	- Сложность проектирования и интеграции - Высокие требования к ресурсам - Сложность отладки

5) Выводы

Различные модели интеллектуальных информационных систем предназначены для разных классов задач.

Экспертные системы незаменимы там, где важны прозрачность и объяснимость решений, а знания чётко формализованы.

Нейронные сети доминируют в задачах распознавания, прогнозирования и обработки больших данных благодаря способности обучаться.

Системы на основе правил – простой и надёжный инструмент для детерминированной логики.

Гибридные системы представляют собой современный тренд, позволяя сочетать обучение на данных с логическим выводом, что особенно актуально в таких архитектурах, как RAG . Выбор модели определяется конкретной задачей, доступными данными и требованиями к интерпретируемости результатов.

Ожидаемый результат:

Описание моделей ИИС.

Сравнительная таблица.

26. ИЗУЧИТЬ ВИДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИС И ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Виды интеллектуальных ИС

Диагностические – системы, предназначенные для выявления причин неисправностей или заболеваний на основе анализа входных данных (симптомов, показателей). Они сравнивают наблюдаемые факты с базой знаний и выдают заключение.

Управляющие – системы, которые вырабатывают и реализуют управляющие воздействия на объект (технологический процесс, производство) в реальном времени или в режиме советчика.

Обучающие – системы, предназначенные для автоматизации обучения: адаптация материала под уровень ученика, контроль знаний, генерация заданий.

Рекомендательные – системы, которые предлагают пользователю товары, услуги, контент на основе анализа его предпочтений, поведения и профиля.

2) Области применения ИИС

Медицина – диагностика заболеваний, поддержка принятия врачебных решений, анализ медицинских изображений, прогнозирование рисков, подбор терапии.

Промышленность – управление технологическими процессами, контроль качества, прогнозирование отказов оборудования (предиктивная аналитика), роботизированные комплексы.

Образование – адаптивные системы обучения, проверка знаний, интеллектуальные репетиторы, генерация учебных материалов.

Бизнес – рекомендательные системы в e-commerce, анализ клиентской базы, прогнозирование спроса, оценка рисков, автоматизация поддержки (чат-боты).

3) Примеры ИИС

Пример 1. ANDSystem и «Доктор Пирогов» (медицина)

Назначение: ANDSystem (Associative Network Discovery System) – интеллектуальная система для анализа научных текстов и построения семантических сетей взаимодействия генов, белков и заболеваний . Она автоматически извлекает знания из тысяч научных статей и патентов. На её основе создан цифровой помощник врача «Доктор Пирогов», который содержит данные более чем о 250 заболеваниях по 20 специальностям . Система анализирует жалобы, лабораторные данные и формирует вероятные диагнозы и рекомендации, помогая врачам в принятии решений.

Пример 2. ИИ-помощник «Анюта» (государственное управление/социальная сфера)

Назначение: Нейросетевая система, разработанная для автоматизации обработки обращений в единой системе техподдержки Государственной информационной системы «Единая цифровая платформа в социальной сфере» . Система на базе PyTork обрабатывает обращения пользователей за 2 секунды (вместо 8–10 минут ручной обработки), самостоятельно определяет тип заявки и назначает исполнителя . За время работы обработано более 10 тысяч обращений с точностью 90%, сэкономлено 857 часов рабочего времени специалистов.

Пример 3. Texterra и SciNoon (научные исследования и анализ текстов)

Назначение: Texterra – масштабируемая платформа для извлечения семантики из текста, разработанная в Институте системного программирования РАН . Она анализирует тексты, выделяя концепты, и используется для создания прикладных приложений. SciNoon – система совместного исследовательского поиска научных статей, позволяющая группам исследователей быстро погружаться в новые предметные области и отслеживать актуальные публикации . Оба решения относятся к обучающим и поисковым ИИС.

4) Выводы о перспективах использования ИИС

Интеллектуальные информационные системы активно проникают во все сферы деятельности. Перспективы связаны с:

персонализацией (обучение, медицина, рекомендации);

автоматизацией рутинных операций (обработка обращений, поиск информации);

повышением точности диагностики и прогнозирования;

интеграцией различных моделей ИИ (гибридные системы, сочетающие нейросети и базы знаний).

Развитие технологий обработки естественного языка, генеративных моделей и RAG-архитектур открывает новые возможности для создания более эффективных и доступных интеллектуальных систем в ближайшие годы.

Ожидаемый результат:

Виды и области применения ИИС.

Примеры ИИС с описанием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За время прохождения учебной практики по профессиональному модулю УП.06 «Сопровождение информационных систем» мною была достигнута поставленная цель: углублены теоретические знания и получены практические навыки в области эксплуатации, настройки и обеспечения безопасности информационных систем.

В ходе выполнения индивидуального задания были решены все предусмотренные задачи, что позволяет сделать следующие выводы:

1. Изучена структура ИС: Было сформировано целостное представление о видах информационных систем, их компонентах и особенностях функционирования на различных этапах жизненного цикла.
2. Проанализирована предметная область: Мною был проведен анализ конкретной предметной области, на основе которого сформулированы требования, предъявляемые к работе информационной системы.
3. Освоена работа с документацией: Приобретены практические навыки разработки технического задания и оформления сопроводительной и эксплуатационной документации, что является неотъемлемой частью работы специалиста по сопровождению.
4. Отработаны регламентные процедуры: На практике были изучены и частично смоделированы процессы выполнения регламентных работ, включая настройку параметров системы, процедуры обновления, резервного копирования и восстановления данных, что необходимо для обеспечения бесперебойной работы ИС.
5. Получены навыки взаимодействия с пользователями: В процессе практики были освоены методы технического сопровождения и консультирования пользователей, позволяющие эффективно решать возникающие у них вопросы в ходе эксплуатации системы.
6. Проведена оценка качества и надежности: Мною были изучены и применены на практике методы оценки надежности, долговечности и

качества работы информационной системы, а также рассмотрены способы обеспечения ее отказоустойчивости.

7. Рассмотрены вопросы безопасности: Углублены знания в области информационной безопасности, изучены основные принципы защиты информации и методы предотвращения несанкционированного доступа.

8. Ознакомление с перспективными направлениями: Получено представление о современных интеллектуальных информационных системах, их моделях и потенциальных областях применения, что расширяет кругозор в области развития информационных технологий.

Таким образом, прохождение учебной практики позволило мне не только систематизировать теоретические знания, но и сформировать необходимые профессиональные компетенции для успешной работы в сфере сопровождения и эксплуатации информационных систем. Полученный опыт является важным этапом в подготовке к будущей профессиональной деятельности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ Р 53622-2009. [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://www.gost.ru/portal/gost/

2. ГОСТ Р 58609-2019. [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://base.garant.ru/74609024/

3. База знаний CALS-технологий [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: http://a-kis46.narod.ru/

4. Основные понятия CALS-технологий [Электронный ресурс] – [Режим доступа]:https://intent.gigatran.com/article/?id=79362

5. Сопровождение информационных систем [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://mti.moscow/docs/090207/53

6. Учебная практика (Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем) [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://edu.khsu.ru/Eumk/Discipline/282612

7. Центр ИИ АГИКИ разрабатывает «Библиотеку Нейро» и «ИИ-каталогизатор» [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: http://smi.agiki.ru/2025/08/29/

8. Кейсы применения RAG в IT и телекоме — Текст : электронный // Costav.ru [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://www.sostav.ru/blogs/271015/70140

9. УП.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: http://smt-sl.ru/file/card?id=3334

10. CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) [Электронный ресурс] – [Режим доступа]: https://www.cnews.ru/book/pagination/24253/auto_pages/5/160